

รายงาน เรื่อง Gomi Wet

จัดทำโดย

1. 6621600461	ศิตาพิชญ์	เทพวีระ
2. 6621604475	จิรฐา	กมลวัฒน์
3. 6621604521	โชติกา	รอดประสิทธิ์ชัย
4. 6621604530	ณฐิฌาณ์	บุญรับช่วง
5. 6621604556	ตระการตา	วงศ์วัฒน์
6. 6621604602	พชร	ประสานทวีผล
7. 6621604688	ศิริกัลยา	บุสดี

เสนอ

อาจาร์สิบแสน สุขสุชะโน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01418371 Project Management and Digital Startup

หลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาคเรียนที่ 2

คำนำ

ปัญหาเศษอาหารในปัจจุบันส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกลิ่นจากขยะหมักหมม หรือการปนเปื้อนในระบบกำจัดขยะทั่วไป ขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ต้องการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์กลับประสบปัญหา "การขาดแคลนวัตถุดิบที่เพียงพอและต่อเนื่อง" รวมถึงความยุ่งยากในการหาแหล่งเศษอาหารที่มีคุณภาพและระบบการขนส่ง

โครงการนี้จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม "Gomi Wet" ผ่านช่องทาง Line Official Account (Line OA) ที่เป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายและผู้รับซื้อ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย โดยระบบจะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและครบวงจร ภายใน Line OA ประกอบด้วยเมนูหลักที่ครอบคลุมตั้งแต่ การสมัครสมาชิก การประเมินราคาล่วงหน้า และระบบการซื้อขาย ที่ผู้ขายสามารถเลือกร้านที่จะขายเศษอาหารตามประเภทเศษอาหารที่ต้องการขายได้เศษอาหารได้ นอกจากนี้ ระบบยังเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยตัวเลือกการจัดส่ง ทั้งแบบใช้บริการขนส่งและนำมาส่งด้วยตนเองที่โกดัง ที่มาพร้อมกับการตรวจสอบสถานะขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น ตรวจสอบการคัดแยก การประเมินราคา ประวัติการสั่งซื้อ และช่องทางการชำระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยGomi Wet จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเศษอาหารสำหรับการนำไปใช้ในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงการใช้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และช่วยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะผู้จัดทำ

Project Planning

Project: Gomi Wet

Date Start: 19/01/2026

End: 26/02/2026

Purpose: เพื่อให้คนมีวิธีจัดการกับเศษอาหารเหลือทิ้งและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น กลิ่นขยะที่ลดลง คนใส่ใจกับการแยกเศษอาหารออกจากขยะมากขึ้น ผู้ที่ต้องการเศษอาหารได้รับเศษอาหารเพียงพอกับความต้องการ

Manager: นางสาวโชติกา รอดประสิทธิ์ชัยและนางสาวพชร ประสานทวีผล

Sponsor: นายลิ้ม เฮงฮวด

1. Stakeholder Register

Name	Role	Influence Level	Needs/Expectations	Communication Method	Type
นายลิ้ม เฮงฮวด	ผู้ลงทุน	High	ผลกำไร	ประชุมเดือนละครั้ง	Internal
นางสาวจิรฐา กมลวัฒน์	financial manager	High	วิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในบริษัท	ประชุมเดือนละครั้ง	Internal
นางสาวโชติกา รอดประสิทธิ์ชัย, นางสาวศิตาพิชญ์ เทพวีระ	ทีมพัฒนา Web Application	High	ออกแบบ สร้างพัฒนาและดูแล Web Application	ประชุมสัปดาห์ละครั้ง	Internal
LINE Corporation (Line OA)	ให้บริการแพลตฟอร์ม Line OA	High	การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขและนโยบายของ LINE	LINE Developers Console	External
Firebase	ผู้ให้บริการ Hosting และ Database	High	การใช้งานอยู่ภายใต้ Terms of Service	Firebase Console	External

แม่ค้าพ่อค้าร้านอาหารในโรงอาหารกลาง1,2 ในมกกพส.	ผู้ใช้งาน (ผู้ขายเศษอาหาร)	Med	กำจัดเศษอาหารจากร้านค้าและสร้างรายได้จากการขายเศษอาหาร	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่านLine	External
นายพลาธร สุนทรโปษยาสิน (ฟาร์มหมูลุงพล)	ผู้ใช้งาน (ผู้รับซื้อเศษอาหาร)	Med	ได้เศษอาหารเพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่าน Line	External
นายตฤณภัทร วรารักษ์ (ก๊าซไบโอ)	ผู้ใช้งาน (ผู้รับซื้อเศษอาหาร)	Med	ได้เศษอาหารเพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่าน Line	External
นางชนนิกา แสงกระจ่าง (ปุ๋ยอีเกิล)	ผู้ใช้งาน (ผู้รับซื้อเศษอาหาร)	Med	ได้เศษอาหารเพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่าน Line	External
นายชลาธิศ แสนโอภาส (โรงอาหารสัตว์สมบูรณ์)	ผู้ใช้งาน (ผู้รับซื้อเศษอาหาร)	Med	ได้เศษอาหารเพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่าน Line	External
นางพัชญ์ธนัน ลิ่นโพธิ์ (น้ำหมักคลีนดี)	ผู้ใช้งาน (ผู้รับซื้อเศษอาหาร)	Med	ได้เศษอาหารเพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัน	การรีวิวและ comment หลังการใช้งานแอพหรือติดต่อผ่าน Line	External

นางสาวตระการตา วงศ์วัฒน์, นางสาวศิริกัลยา บุสดี	แอดมินดูแลลูกค้า	Med	ดูแล ประสานงาน และตอบคำถามลูกค้า	ติดตามงานทุกวัน	Internal
นางสาวพชร ประสานทวีผล, นางสาวณฐิฌาณ์ บุญรับช่วง	ทีมดูแล Line OA	Med	ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ	ประชุมสัปดาห์ละครั้ง	Internal
CSCTRUCK	บริษัทให้เช่ารถ	Med	รายได้จากการเช่ารถ	ติดต่อเดือนละครั้ง	External
บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด	โรงงานขายถังและฝาถังพลาสติก	Med	รายได้จากการขายถังและฝาถังพลาสติก	สั่งซื้อถังและฝาถัง	External
บริษัท มาวิน อินเตอร์เทรด จำกัด	โรงงานผลิตตะแกรงคัดแยกเศษอาหาร	Med	รายได้จากการขายตะแกรงคัดแยกเศษอาหาร	สั่งซื้อตะแกรงคัดแยกเศษอาหาร	External
OpenStreetMap	ให้บริการข้อมูลแผนที่	Med	การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไข Open Database License (ODbL)	เว็บไซต์ OSM	External
ปั๊ม PT สาขา มกกพส.	ปั๊มน้ำมัน	Low	รายได้จากคนที่มาเติมน้ำมัน	ทุกครั้งที่ไปเติมน้ำมัน	External
นายธารา พินิจนันท์	พนักงานขับรถ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal
นายวิชัย แสงทอง	พนักงานขับรถ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal
นายธนพล พรหมมา	พนักงานขับรถ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal

นายกิตติ รุ่งเรือง	พนักงานขับรถ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal
นายออมสิน รวยบุญ	คนล้างรถ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal
นายสินใจ เทียนทอง	คนล้างถังขยะ	Low	เงินเดือน	ติดต่อเดือนละครั้ง	Internal

2. Work Breakdown Structure (WBS)

2.1 Main Task 1 (งานหลัก 1): Planning

- Subtask 1.1 (scope): กำหนดจุดประสงค์โครงการ พื้นที่การรับซื้อเศษอาหาร ใครจะเข้ามาเป็นผู้รับซื้อเศษอาหารและผู้ขายเศษอาหาร
- Subtask 1.2 (stakeholder): ร้านอาหารในโรงอาหารกลาง1, 2 ในมกกพส.
- Subtask 1.3 (research): สำรวจร้านอาหารและโรงอาหารกลาง1, 2 มกกพส. โดยการสอบถามโดยตรงจากพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าหน้าที่ในโรงอาหาร
- Subtask 1.4 (define budget and result): สรุปผลลัพธ์ที่ได้และระบุงบประมาณที่ต้องใช้

2.2 Main Task 2 (งานหลัก 2): Research

- Subtask 2.1 (ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน): ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่โรงอาหารภายในมกกพส. ถึงพฤติกรรมการจัดการกับเศษอาหารของแต่ละร้านค้าในโรงอาหาร โดยการสอบถามโดยตรงจากพ่อค้าแม่ค้าและเจ้าหน้าที่ที่โรงอาหาร
- Subtask 2.2 (ประเมินพฤติกรรมผู้ใช้): ประเมินพฤติกรรมการทิ้งเศษอาหารจากผลการสำรวจ
- Subtask 2.3 (กำหนดรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์): สรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและโรงอาหาร ให้ออกมาเป็นฟีเจอร์ในรูปแบบ web app

2.3 Main Task 3 (งานหลัก 3): Design

- Subtask 3.1: Design Wireframe และ Web App ด้วย Figma ออกแบบเมนูใน Line OA
- Subtask 3.2: Design UX/UI
- Subtask 3.3: Design Database
- Subtask 3.4: Testing Prototype
- Subtask 3.5: Design Database

2.4 Main Task (งานหลัก 4): Frontend Development

- Subtask 4.1: Implement register page
- Subtask 4.2: Implement profile page
- Subtask 4.3: Implement price calculation page
- Subtask 4.4: Implement searching page
- Subtask 4.5: Implement selling page
- Subtask 4.6: Implement selling status page
- Subtask 4.7: Implement selling history page
- Subtask 4.8: Implement payment page

2.5 Main Task (งานหลัก 5): Backend Development

- Subtask 5.1: Setup Backend Environment
- Subtask 5.2: Setup Database
- Subtask 5.3: Develop REST API
- Subtask 5.4: External API Integration
- Subtask 5.5: Web and Line OA Integration
- Subtask 5.6: Authentication with Line OA

2.6 Main Task (งานหลัก 6): Line OA

- Subtask 6.1: Design UX/UI rich menu in Line OA
- Subtask 6.2: Create LINE OA account
- Subtask 6.3: Setup account
- Subtask 6.4: Create rich menu
- Subtask 6.5: Line OA Integration

2.7 Main Task (งานหลัก 7): Testing

- Subtask 7.1: Frontend testing
- Subtask 7.2: Backend API testing
- Subtask 7.3: Integration testing

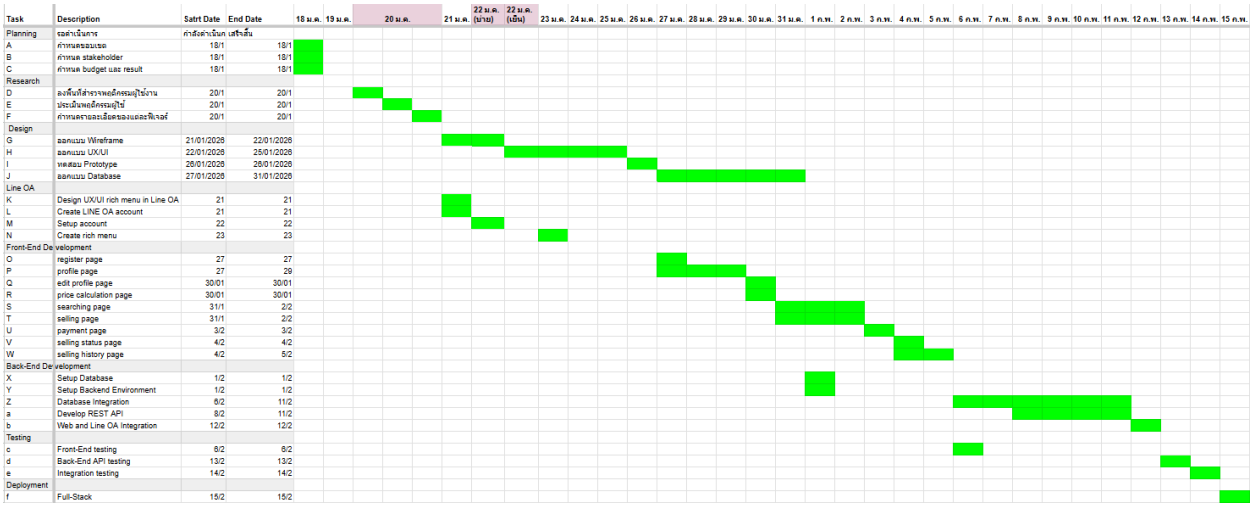
2.8 Main Task (งานหลัก 8): Deployment

- Subtask 8.1: Deploy frontend
- Subtask 8.2: Deploy backend
- Subtask 8.3: Configure domain & HTTPS

3. Gantt Chart

Task	Description	Satrt Date	End Date	Status	Duration (hours)	Dependencies
Planning						
A	กำหนดขอบเขต	18/01/2026	18/01/2026	เสร็จสิ้น	3	-
B	กำหนด stakeholder	18/01/2026	18/01/2026	เสร็จสิ้น	2	-
C	กำหนด budget และ result	18/01/2026	18/01/2026	เสร็จสิ้น	3	-
Research						
D	ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน	20/01/2026	20/01/2026	เสร็จสิ้น	1	A, B, C
E	ประเมินพฤติกรรมผู้ใช้	200/1/2026	20/01/2026	เสร็จสิ้น	1.5	D
F	กำหนดรายละเอียดแต่ละฟีเจอร์	20/01/2026	20/01/2026	เสร็จสิ้น	3	E
Design						
G	ออกแบบ Wireframe	21/01/2026	22/01/2026	เสร็จสิ้น	2	F
H	ออกแบบ UX/UI	22/01/2026	25/01/2026	เสร็จสิ้น	15	G
I	ทดสอบ Prototype	26/01/2026	26/01/2026	เสร็จสิ้น	2	H
J	ออกแบบ Database	27/01/2026	31/01/2026	เสร็จสิ้น	10	I
Line OA						
K	Design UX/UI rich menu in Line OA	21/01/2026	21/01/2026	เสร็จสิ้น	2	F
L	Create LINEOA account	21/01/2026	21/01/2026	เสร็จสิ้น	1	-
M	Setup account	22/01/2026	22/01/2026	เสร็จสิ้น	2	L
N	Create rich menu	23/01/2026	23/01/2026	เสร็จสิ้น	1	M, K

Task	Description	Satrt Date	End Date	Status	Duration (hours)	Dependencies
Front-End Development						
O	register page	27/01/2026	27/01/2026	เสร็จสิ้น	3	I
P	profile page	27/01/2026	29/01/2026	เสร็จสิ้น	6	I
Q	edit profile page	30/01/2026	30/01/2026	เสร็จสิ้น	2	I
R	Price calculation page	30/01/2026	30/01/2026	เสร็จสิ้น	3	I
S	searching page	31/01/2026	02/02/2026	เสร็จสิ้น	8	I
T	selling page	31/01/2026	02/02/2026	เสร็จสิ้น	8	I
U	payment page	03/02/2026	03/02/2026	เสร็จสิ้น	4	I
V	selling status page	04/02/2026	04/02/2026	เสร็จสิ้น	4	I
W	selling history page	04/02/2026	05/02/2026	เสร็จสิ้น	6	I
Back-End Development						
X	Setup Database	01/02/2026	01/02/2026	เสร็จสิ้น	3	J
Y	Setup Backend Environment	01/02/2026	01/02/2026	เสร็จสิ้น	6	J
Z	Database Integration	06/02/2026	11/02/2026	เสร็จสิ้น	20	X, Y
a	Develop REST API	08/02/2026	11/02/2026	เสร็จสิ้น	15	O - W, Y
B	Web LineOA Integration	12/02/2026	12/02/2026	เสร็จสิ้น	8	N, Z, a
Testing						
c	Front-End testing	06/02	06/02	เสร็จสิ้น	3	O - W
d	Back-End API testing	13/02	13/02	เสร็จสิ้น	3	b
e	Integration testing	14/02	14/02	เสร็จสิ้น	3	c, d
Deployment						
f	Full-Stack	15/02	15/02	เสร็จสิ้น	2	e



Task	Description	Satrt Date	End Date
Planning	รอดำเนินการ	ดำลังดำเนินก	เสร็จสิ้น
A	กำหนดขอบเขต	18/1	18/1
B	กำหนด stakeholder	18/1	18/1
C	กำหนด budget และ result	18/1	18/1
Research			
D	องพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน	20/1	20/1
E	ประเมินพฤติกรรมผู้ใช้	20/1	20/1
F	กำหนดความต้องการของแอพพลิเคชั่น	20/1	20/1
Design			
G	ออกแบบ Wireframe	21/01/2026	22/01/2026
H	ออกแบบ UX/UI	22/01/2026	25/01/2026
I	ทดสอบ Prototype	26/01/2026	26/01/2026
J	ออกแบบ Database	27/01/2026	31/01/2026
Line OA			
K	Design UX/UI rich menu in Line OA	21	21
L	Create LINE OA account	21	21
M	Setup account	22	22
N	Create rich menu	23	23
Front-End Development			
O	register page	27	27
P	profile page	27	29
Q	edit profile page	30/01	30/01
R	price calculation page	30/01	30/01
S	searching page	31/1	2/2
T	selling page	31/1	2/2
U	payment page	3/2	3/2
V	selling status page	4/2	4/2
W	selling history page	4/2	5/2
Back-End Development			
X	Setup Database	1/2	1/2
Y	Setup Backend Environment	1/2	1/2
Z	Database Integration	8/2	11/2
a	Develop REST API	8/2	11/2
b	Web and Line OA Integration	12/2	12/2
Testing			
c	Front-End testing	8/2	8/2
d	Back-End API testing	13/2	13/2
e	Integration testing	14/2	14/2
Deployment			
f	Full-Stack	15/2	15/2

4. Risk Management Plan

Risk Factor	Possible Impact	Mitigation Strategy
System Risk		
ทีมขาดประสบการณ์ในการพัฒนา	• ทำให้งานล่าช้า • ไม่มีคุณภาพ	• ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ถนัดและฝึกฝนเป็นประจำ
ล่าช้าจากการพัฒนา	• ส่งมอบงานล่าช้า	• แบ่งการทำงานให้ชัดเจน • ติดตามงานสม่ำเสมอ
ทีมขาดการสื่อสารและติดตามการทำงาน	• ทำงานซ้ำซ้อน • งานล่าช้า	• วางแผนการประชุมหาแนวทางในการดำเนินงา • เขียนหรือโน้ตรายละเอียดงานที่ได้ทำไปให้ทีมได้รู้
ความเสี่ยงที่เว็บไซต์อาจล่มจากการโจมตีทางไซเบอร์	• ข้อมูลของผู้ใช้รั่วไหล • รายได้ลดลง จากระบบล่มหรือจองไม่ได้	• ป้องกันการเข้าถึงapiโดยตรง • เข้ารหัสข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชัน Line ล่ม	• ลูกค้าไม่สามารถขายเศษอาหารได้ • สูญเสียลูกค้า • สูญเสียรายได้ • ปริมาณเศษอาหารที่ได้รับลดลง	• จัดทำโปรโมชันหรือมอบส่วนลดเพื่อเป็นการขอโทษ
ข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนรั่วไหล	• ถูกปรับหรือถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย • ภาพลักษณ์เสีย • ความน่าเชื่อถือลดลง	• ปรับปรุงระบบ Encryption และ Token-Based Authentication

Risk Factor	Possible Impact	Mitigation Strategy
Market Risk		
มีผู้สนใจขายเศษอาหารน้อย	• เศษอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ • สูญเสียรายได้จากการ subscription ของฝั่งผู้ซื้อ	• จัดทำโปรโมชัน • เพิ่มการโปรโมต เช่น ซื้อโฆษณา หรือจ้างinfluencer
มีผู้สนใจซื้อเศษอาหารน้อย	• ไม่สามารถรองรับความต้องการขายเศษอาหารได้เพียงพอ • สูญเสียรายได้	• จัดทำส่วนลดค่า Subscription และเพิ่มการโปรโมต
จำนวนเศษอาหารในแต่ละวันไม่แน่นอน	• สูญเสียภาพลักษณ์และความมั่นใจ • สูญเสียรายได้จากการผู้ซื้อวางแผนปริมาณเศษอาหารที่ได้รับต่อวันไม่ได้ จึงเลือกใช้ช่องทางอื่นแทน	• การันตีปริมาณเศษอาหารขั้นต่ำที่ผู้ซื้อจะได้รับต่อวัน โดยกำหนดจากสถิติปริมาณเศษอาหารที่บริษัทได้รับต่อวัน • หากพอเจอปัญหาเกี่ยวกับปริมาณเศษอาหารต้องแจ้งให้ผู้ซื้อได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา
ลูกค้า Subscription ยกเลิกบริการ	• สูญเสียรายได้	• จัดทำโปรโมชัน Subscription
ราคากลางเศษอาหารผันผวน	• ผู้ขายหรือผู้ซื้อไม่เข้าร่วม ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายลดลง สูญเสียรายได้ • กระทบภาพลักษณ์ของธุรกิจ	• ทำสัญญาราคาคงที่กับลูกค้า Subscription และปรับราคาเป็นรอบเวลา

Risk Factor	Possible Impact	Mitigation Strategy
Operational Risk		
การเน่าเสียของเศษอาหารจากอุณหภูมิที่ร้อนเกินไป	• สูญเสียรายได้ • ปริมาณเศษอาหารที่ต้องส่งให้ผู้ซื้อไม่เพียงพอ	• จำกัดเวลาในการจัดส่งในแต่ละรอบ
เศษอาหารที่ยังไม่คัดแยกปนกับที่คัดแยกไว้แล้ว	• ราคาของเศษอาหารลดลง • สูญเสียรายได้	• ตรวจสอบสินค้าและมีการปรับราคาลง
อุบัติเหตุระหว่างการรับ - ส่งเศษอาหาร	• สุญเสียรายได้จากค่าซ่อมแซมและการไปส่งไม่ตรงเวลา	• ตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน • การแจ้งเตือนลูกค้าถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น • เชื่อมต่อระบบประกันภัยอุบัติเหตุ
รับเศษอาหารไม่ตรงตามเวลานัดหมาย	• เศษอาหารเน่าเสียจากการรอนานเกินไป • สูญเสียความน่าเชื่อถือจากลูกค้า • เกิดความล่าช้าในคิวต่อๆไป	• ใช้ GPS Tracking • แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อใกล้ถึง
ลูกค้ากดยกเลิกกระทันหันเมื่อรถรับเศษอาหารใกล้ถึง	• สูญเสียค่าใช้จ่ายจากการเดินทางและค่าน้ำมัน	• กำหนดค่าธรรมเนียนการยกเลิกเมื่อเกินระยะทางที่กำหนด
ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่รับสินค้าได้เนื่องจากข้อมูลติดต่อหรือพิกัดไม่ถูกต้อง	• เกิดความล่าช้าในการเข้ารับเศษอาหาร ส่งผลให้เศษอาหารอาจเน่าเสีย • เสียค่าน้ำมัน • ทำให้นัดหมายของรายการอื่นล่าช้าตามไปด้วย	• ให้ผู้ขายยืนยันรายละเอียดสถานที่และเวลานัดหมายก่อนยืนยันการขาย • แจ้งเตือนให้ผู้ขายทราบเมื่อพนักงานขับรถใกล้ถึงที่หมาย • กำหนดระยะเวลารอคอยที่ชัดเจน หากไม่สามารถติดต่อได้ให้ยกเลิกรายการเพื่อไม่กระทบตารางงานอื่น • กำหนดนโยบายรับมือกรณีให้ข้อมูลเท็จหรือการกลั่นแกล้ง

Risk Factor	Possible Impact	Mitigation Strategy
Financial Risk		
ค่าใช้จ่ายบริหารพนักงานไม่เพียงพอ	• บริษัทขาดทุน	• สำรองเงินล่วงหน้า 2-3 เดือน
ต้นทุนขนส่งสูงกว่าที่คาดการณ์	• กำไรน้อยลง • ขาดสภาพคล่อง	• วางแผนเส้นทางที่ประหยัดน้ำมัน
Legal Risk		
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	• โดนรัฐตรวจสอบ • โดนปรับและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย	• แจ้ง Privacy Policy ให้ชัดเจน • ขอความยินยอมก่อนเก็บข้อมูลทุกครั้ง • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานข้อมูลต้องแจ้งแก่ผู้ใช้งานและขอความยินยอมใหม่ทุกครั้ง • หมั่นตรวจสอบ Encryption • อนุญาตให้ผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลตนเองหรือลบบัญชีผู้ใช้งานได้
ความเสี่ยงจากข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม	• เสียค่าปรับและสั่งระงับกิจการทางกฎหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ	• กำหนดมาตรฐานความสะอาด • ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย • ตรวจสอบและประเมินสม่ำเสมอ

5. Communication Plan

Audience(ผู้รับ)	Information Needed (ข้อมูลที่ต้องการ)	Frequency (ความถี่)	Channel (ช่องทาง)
อาจารย์สิบแสน สุขสุชะโน	ห้วข้อเนื้อหา/ผลลัพธ์	1 ครั้ง/สัปดาห์	Onsite
ทีมDev : 1.ศิตาพิชญ์ เทพวีระ (หัวหน้าทีม) 2.โชติกา รอดประสิทธิ์ชัย	• ตกลงภาษาและเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้สร้างเว็บไซต์ • หาแหล่งที่ให้บริการ Database และ Hosting โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับโปรเจคเริ่มต้น (Firebase) • ศึกษาวิธีการเชื่อมการ Login ผ่าน LIFF ของ Line • ศึกษาวิธีการใช้แผนที่จาก Leaflet ซึ่งเป็น library • กำหนดการตั้งค่า Environment ที่จะใช้ในการพัฒนาร่วมกัน • ทำระบบ Front-end ตาม Prototype ที่ออกแบบไว้, เชื่อมAPI, ทำ Responsive • ทำระบบ Back-end ตั้งแต่การออกแบบ Database, การทำ Authentication (ระบบLogin) / Authorization (กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามประเภทของผู้ใช้), การเชื่อมFront-endเข้ากับBack-end	3 ครั้ง/สัปดาห์	Line group, Onsite

	• ทำระบบป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง api ของหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง • ทดสอบการทำงานของระบบ • แก้ไขในส่วนที่ขัดข้องและปรับปรุงให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น • ทำการ deploy เว็บไซต์ขึ้น Production		
ทีม Information : 1.ณฐิฌาณ์ บุญรับช่วง (หัวหน้าทีม) 2.พชร ประสานทวีผล (ฝ่ายประสานงาน) 3.ตระการตา วงศ์วัฒน์ 4.จิรฐา กมลวัฒน์ 5.ศิริกัลยา บุสดี	• หาข้อมูลเกี่ยวกับการรับซื้อ - ขายเศษอาหาร และแหล่งรับซื้อต่างๆที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน • ศึกษาวิธีการที่ใช้จัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพเศษอาหาร • หาข้อมูลแหล่งที่ให้บริการเช่ารถสำหรับขนส่งเศษอาหาร และแหล่งจำหน่ายถังเก็บเศษอาหาร • ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ของโปรเจค • ศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง • ตั้งข้อกำหนดการรับ/ส่งเศษอาหาร	4 ครั้ง/สัปดาห์	Line group , Onsite
ทีม Presentation : 1.ณฐิฌาณ์ บุญรับช่วง 2.พชร ประสานทวีผล 3.ตระการตา วงศ์วัฒน์ 4.จิรฐา กมลวัฒน์	• จัดทำสไลด์นำเสนอเพื่ออธิบายรายละเอียด UI/UX Prototype ซึ่งเป็นหน้าใช้งานแต่ละหน้าของระบบ และข้อมูล	3 ครั้ง/สัปดาห์	Line group , Onsite

5.ศิริกัลยา บุสดี 6.โชติกา รอดประสิทธิ์ชัย 7.ศิตาพิชญ์ เทพวีระ	สำคัญต่างๆในแง่มุมของการนำระบบนี้ไปทำธุรกิจ • จัดทำรายงานเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของโปรเจคตั้งแต่จุดประสงค์ที่เริ่มต้นทำโปรเจคนี้ การวางแผนการทำงานต่างๆ ไปจนถึงการเก็บ feedback ของผู้ใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป		

6. PERT/CPM Diagram

Instructions: Define tasks, durations, and critical path (ระบุงาน ระยะเวลา และเส้นทางวิกฤต): PERT (Program Evaluation and Review Technique): Estimate project duration by analyzing tasks and their time estimates. The formula for the expected time (TE) is: where:

$$\text{PERT time estimate} = \frac{O + 4 \times M + P}{6}$$

- O = Optimistic time (ระยะเวลาที่ดีที่สุดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงาน)
- M = Most likely time (ระยะเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดในการทำงาน)
- P = Pessimistic time (ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงาน)

1. Task A (งาน A): กำหนดขอบเขต (3.3 hours)
2. Task B (งาน B): กำหนด stakeholder (2.3 hours)
3. Task C (งาน C): กำหนด budget และ result (3.3 hours)
4. Task D (งาน D): ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน (1.3 hours)
5. Task E (งาน E): ประเมินพฤติกรรมผู้ใช้ (1.7 hours)
6. Task F (งาน F): กำหนดรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์ (3.3 hours)
7. Task G (งาน G): ออกแบบ Wireframe (2.3 hours)
8. Task H (งาน H): ออกแบบ UX/UI (16.5 hours)
9. Task I (งาน I): ทดสอบ Prototype (2.3 hours)
10. Task J (งาน J): ออกแบบ Database (11.8 hours)
11. Task K (งาน K): Design UX/UI rich menu in Line OA (2.3 hours)
12. Task L (งาน L): Create LINE OA account (1.2 hours)
13. Task M (งาน M): Setup account (2.4 hours)

14. Task N (งาน N): Create rich menu (1.2 hours)
15. Task O (งาน O): register page (3.3 hours)
16. Task P (งาน P): profile page (6.3 hours)
17. Task Q (งาน Q): edit profile page (2.2 hours)
18. Task R (งาน R): price calculation page (3.3 hours)
19. Task S (งาน S): searching page (9.3 hours)
20. Task T (งาน T): selling page (9.3 hours)
21. Task U (งาน U): payment page (4.3 hours)
22. Task V (งาน V): selling status page (4.3 hours)
23. Task W(งาน W): selling history page (6.6 hours)
24. Task X (งาน X): Setup Database (3.3 hours)
25. Task Y (งาน Y): Setup Backend Environment (6.6 hours)
26. Task Z (งาน Z): Database Integration (23 hours)
27. Task a (งาน a): Develop REST API (16.6 hours)
28. Task b (งาน b): Web and Line OA Integration (8.6 hours)
29. Task c (งาน c): Front-End testing (3.7 hours)
30. Task d (งาน d): Back-End API testing (3.7 hours)
31. Task e (งาน e): Integration testing (3.7 hours)
32. Task f (งาน f): Full-Stack (2.3 hours)

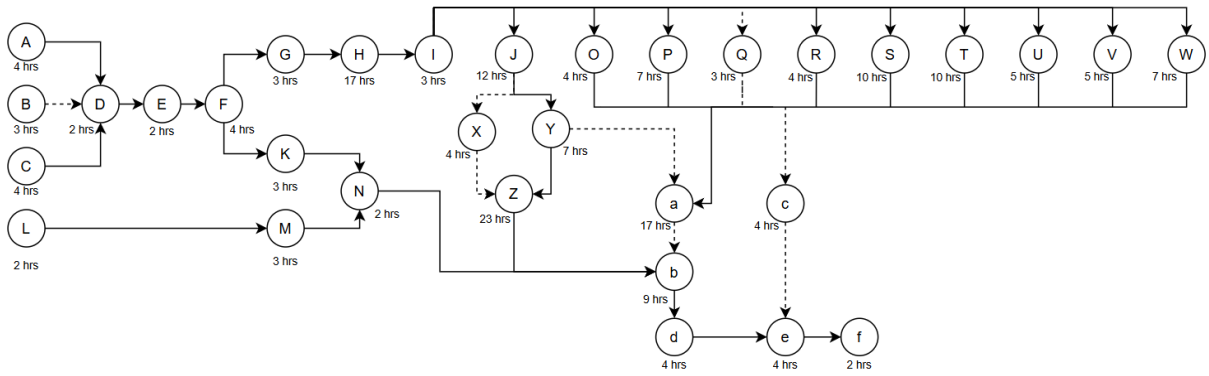
Task	Description	Optimistic (O)	Most Likely (M)	Pessimistic (P)	Expected Time (TE)	Duration (hours)	Probability of completion
Planning							
A	กำหนดขอบเขต	1.50	3	4	3.3	4	82.12
B	กำหนด stakeholder	1.50	2	3	2.3	3	80.7
C	กำหนด budget และ result	2	3	4	3.3	4	81.6
Research							
D	ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน	0.67	1	2	1.3	2	80.23
E	ประเมินพฤติกรรมผู้ใช้	1	1.5	2	1.7	2	88.5
F	กำหนดรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์	2	3	4	3.3	4	81.6
Design							
G	ออกแบบ Wireframe	1	2	3	2.3	3	81.6
H	ออกแบบ UX/UI	12	15	20	16.5	17	80.92
I	ทดสอบ Prototype	1	2	3	2.3	3	81.6
J	ออกแบบ Database	8	10	16	11.8	12	80.23

Task	Description	Optimistic (O)	Most Likely (M)	Pessimistic (P)	Expected Time (TE)	Duration (hours)	Probability of completion
Line OA							
K	Design UX/UI rich menu in Line OA	1.5	2	3	2.3	3	80.7
L	Create LINE OA account	0.67	1	1.5	1.2	2	89.25
M	Setup account	1.5	2	3	2.4	3	89.74
N	Create rich menu	0.67	1	1.5	1.2	2	89.25
Front-End Development							
O	register page	2	3	4	3.3	4	81.6
P	profile page	5	6	7	6.3	7	81.6
Q	edit profile page	1.67	2	2.5	2.2	3	89.25
R	price calculation page	2	3	4	3.3	4	81.6
S	searching page	7	8	10	9.3	10	83.15
T	selling page	7	8	12	9.3	10	83.15
U	payment page	3.50	4	5	4.3	5	80.7
V	selling status page	3	4	5	4.3	5	81.6
W	selling history page	5	6	8	6.6	7	80.7

Task	Description	Optimistic (O)	Most Likely (M)	Pessimistic (P)	Expected Time (TE)	Duration (hours)	Probability of completion
Front-End Development							
O	register page	2	3	4	3.3	4	81.6
P	profile page	5	6	7	6.3	7	81.6
Q	edit profile page	1.67	2	2.5	2.2	3	89.25
R	price calculation page	2	3	4	3.3	4	81.6
S	searching page	7	8	10	9.3	10	83.15
T	selling page	7	8	12	9.3	10	83.15
U	payment page	3.50	4	5	4.3	5	80.7
V	selling status page	3	4	5	4.3	5	81.6
W	selling history page	5	6	8	6.6	7	80.7
Back-End Development							
X	Setup Database	2	3	4	3.3	4	81.6
Y	Setup Backend Environment	4	6	8	6.6	7	81.6
Z	Database Integration	17	20	30	23	23	80.13
a	Develop REST API	12	15	20	16.6	17	82.9
b	Web and Line OA Integration	6	8	10	8.6	9	81.6

Task	Description	Optimistic (O)	Most Likely (M)	Pessimistic (P)	Expected Time (TE)	Duration (hours)	Probability of completion
Testing							
c	Front-End testing	2	3	4	3.7	4	88.5
d	Back-End API testing	2	3	4	3.7	4	88.5
e	Integration testing	2	3	4	3.7	4	88.5
Deployment							
f	Full-Stack	1	2	3	2.3	2	81.6

จาก PERT Diagram นำมาวาดเป็นเส้นทางได้ดังนี้



Critical Path:

A ⟶ D ⟶ E ⟶ F ⟶ G ⟶ H ⟶ I ⟶ J ⟶ Y ⟶ Z ⟶ a ⟶ b ⟶ c ⟶ d ⟶ e ⟶ f

4 + 2 + 2 + 4 + 3 + 17 + 3 + 12 + 7 + 23 + 9 + 4 + 4 + 2 = 96 ชั่วโมง

เนื่องจากทำงานวันละ 5 ชั่วโมงจึงใช้เวลาในการดำเนินโครงการ 20 วัน

7. Reflection Questions

1. What challenges do you anticipate in scheduling the project?

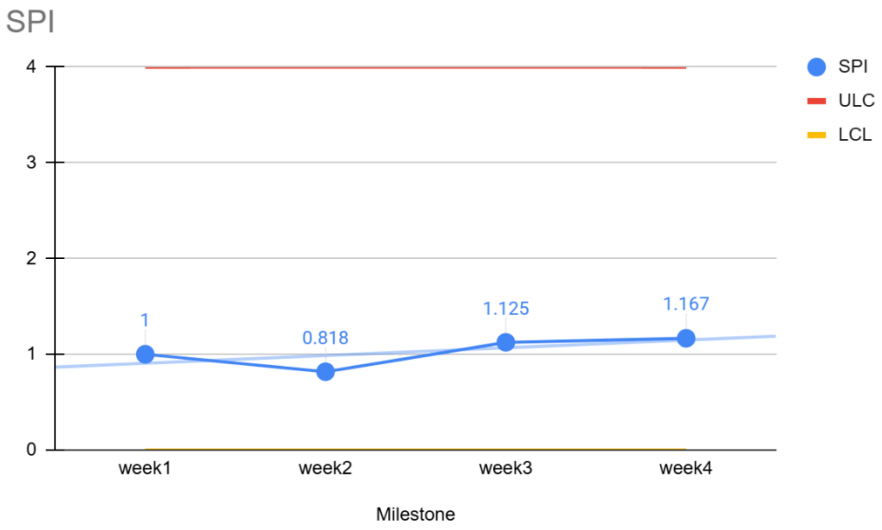
2. How would you adjust the schedule if delays occur?

3. Which tools or techniques do you find most helpful?

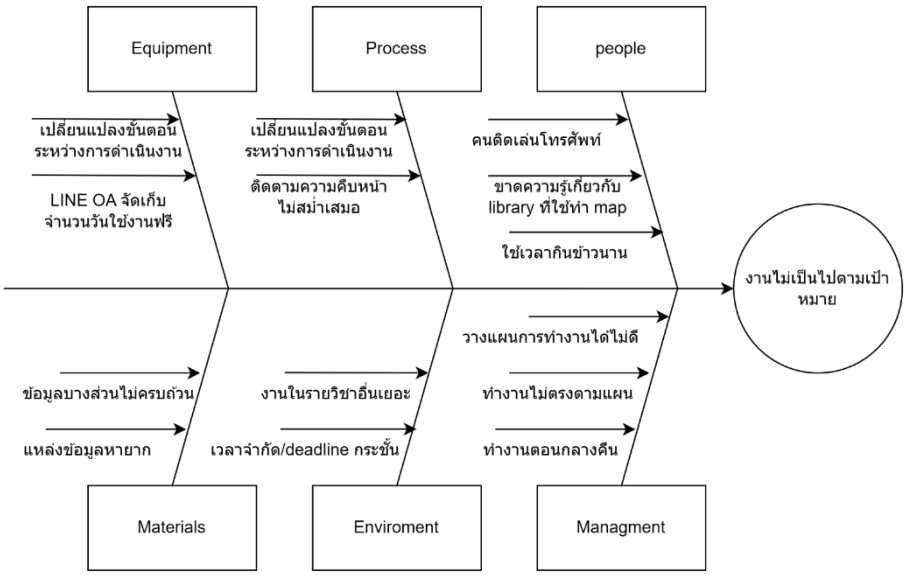
- Line OA
- Firebase
- OpenStreetMap (OSM)
- Leaflet.js
- Node.js
- GitHub
- Figma
- ChatGPT
- Gemini

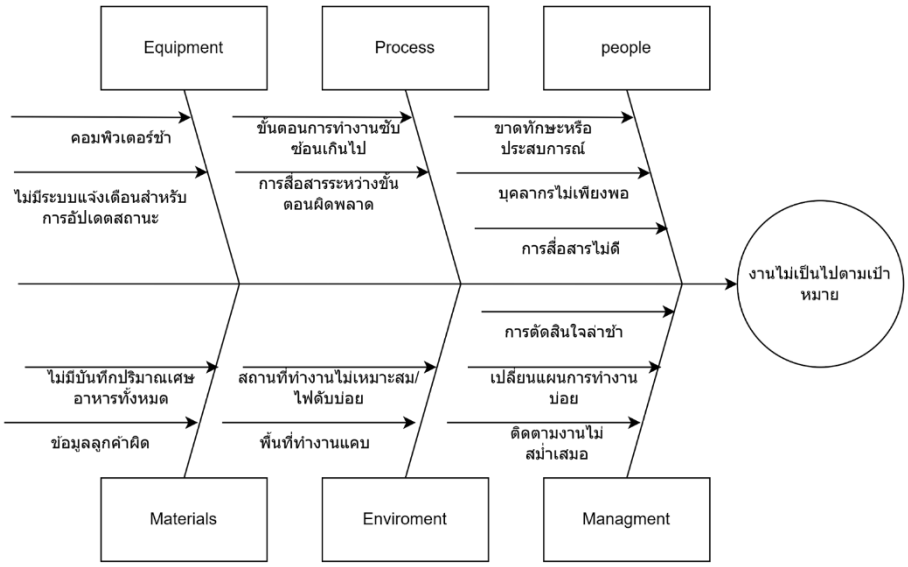
8. Schedule Performance Index (SPI)

Milestone	EV	PV	SPI = EV/PV
week1	12	12	12/12 = 1.00
week2	9	11	9/11 = 0.818
week3	9	8	9/8 = 1.125
week4	7	6	7/6 = 1.167



Cause and Effect Diagrams (Fishbone Diagrams)



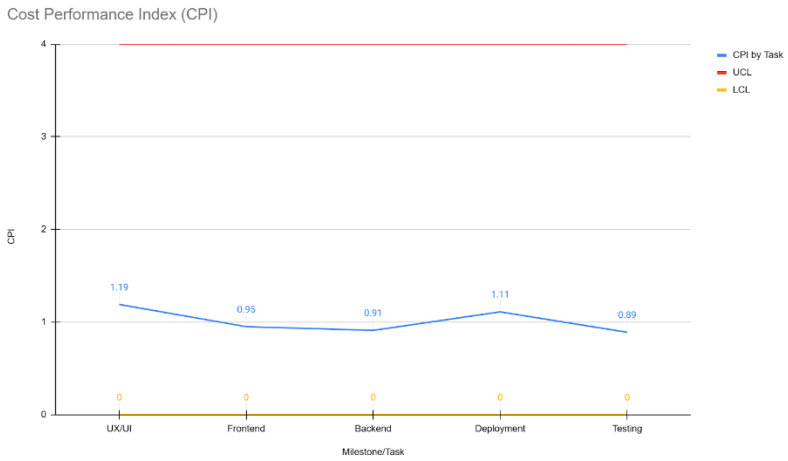


9. Cost Performance Index (CPI)

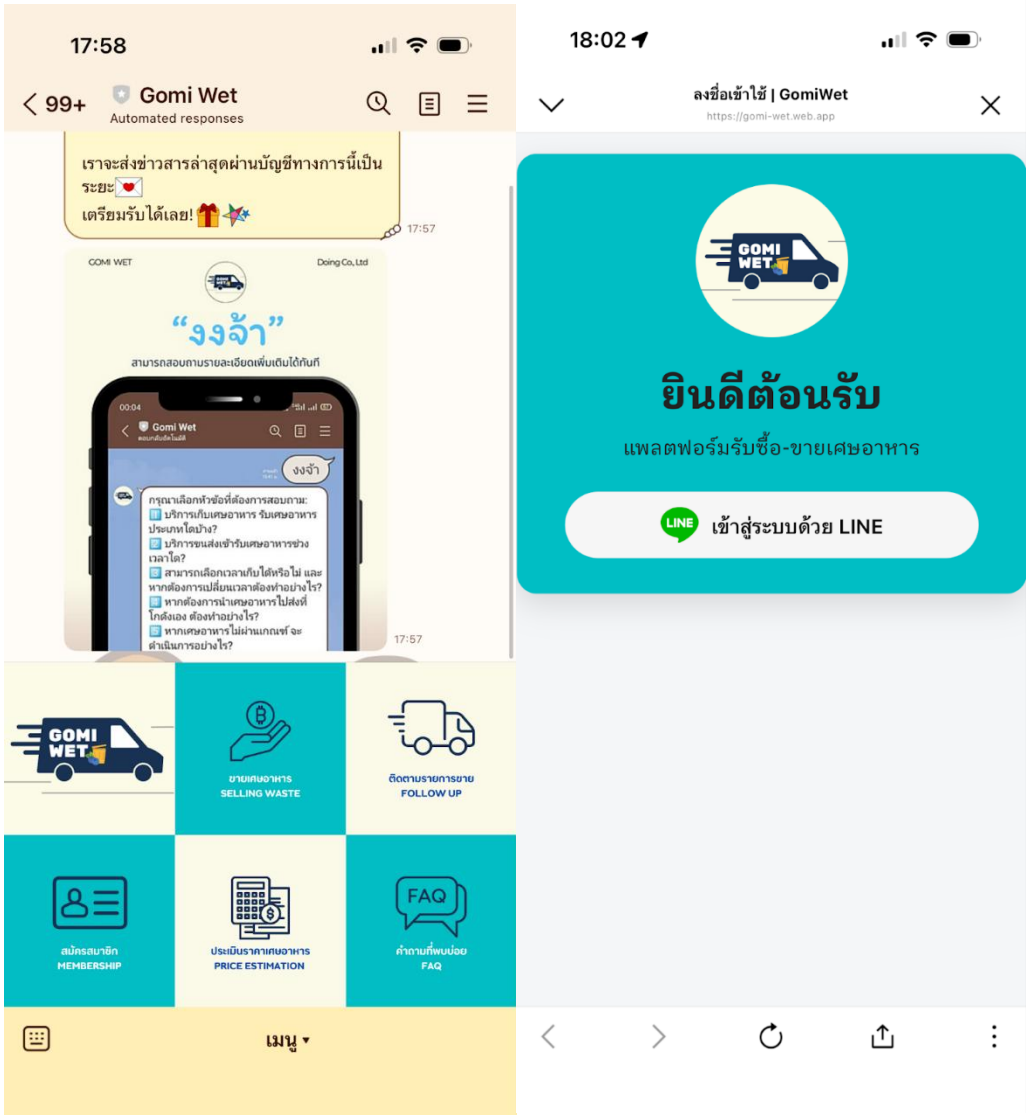
WBS	Low (L)	Most Likely (M)	High (H)	Expected
UX/UI Design	6,000	12,000	33,999.96	14,333.33
Frontend Dev	18,000	30,000	90,000	38,000
Backend Dev	16,666.66	26,666.66	40,000	27,222.22
Deployment	333.32	666.66	1,000	666.66

Cost Performance Index (CPI) = EV/AC

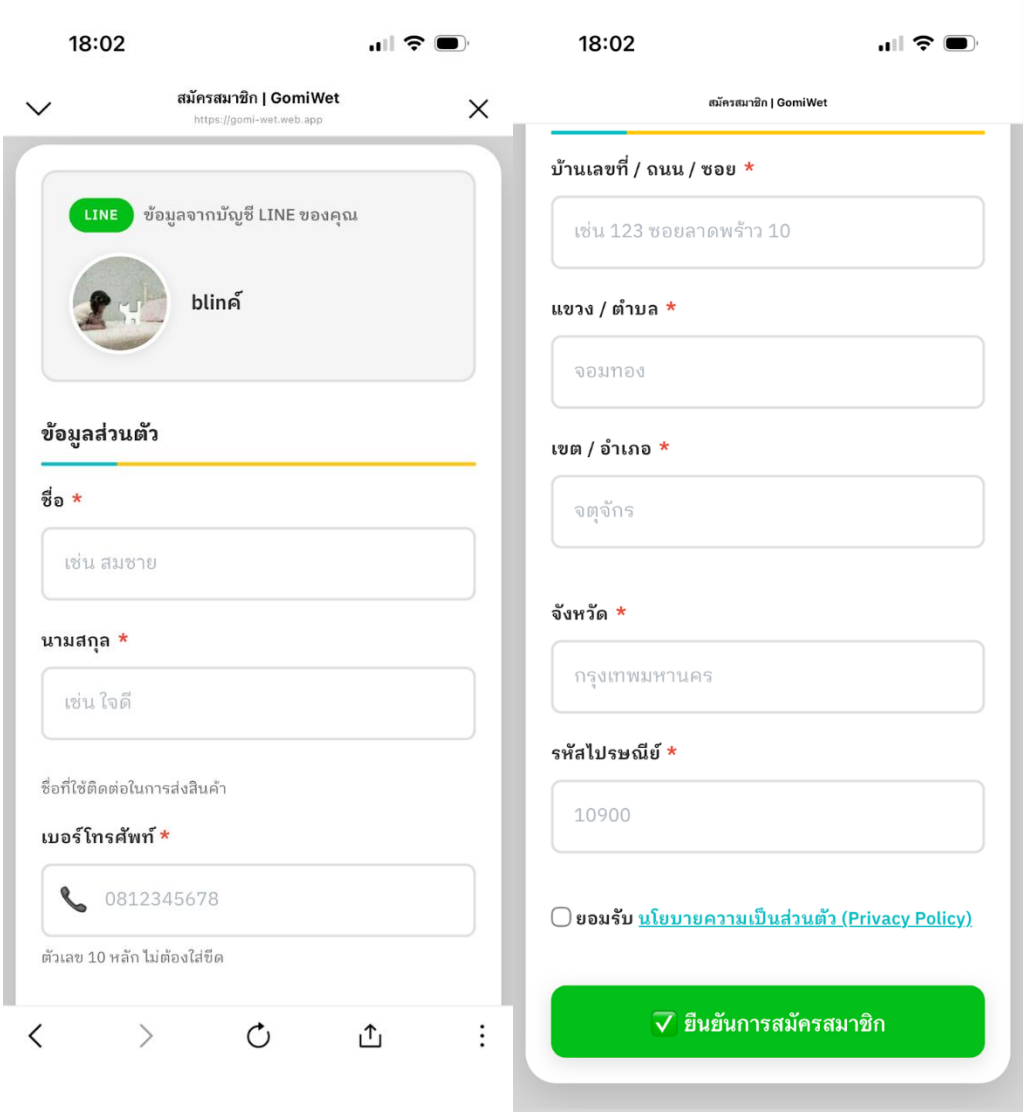
Milestone/Task	EV	AC	CPI
UX/UI Design	14,333.33	12,000	1.19
Frontend Dev	38,000.00	40,000	0.95
Backend Dev	27,222.22	30,000	0.91
Deployment	666.66	600	1.11
Testing	1,066.65	1,200	0.89



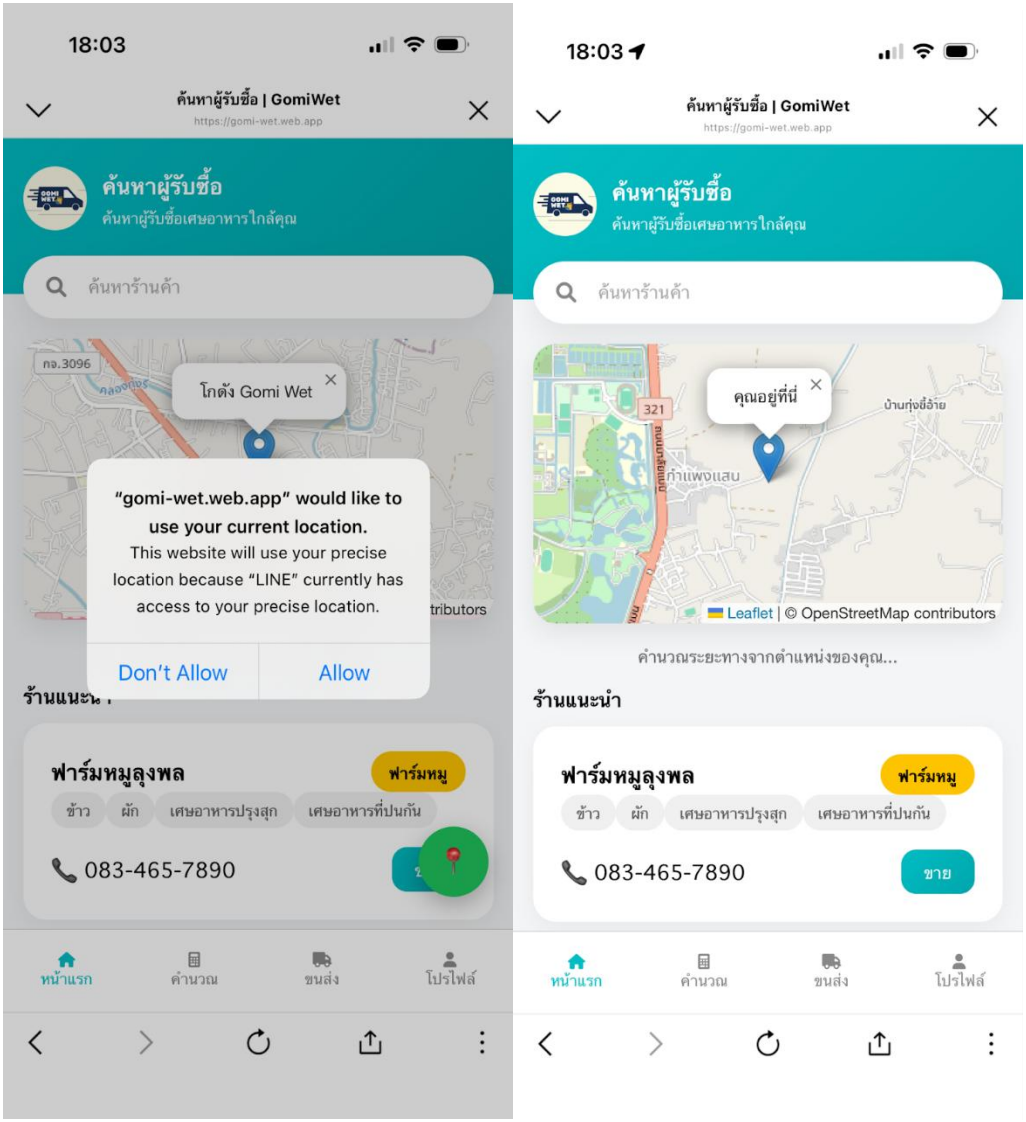
ผลลัพธ์ที่ได้



เมื่อกดเมนูขายเศษอาหารระบบจะพาเข้าสู่เว็บไซต์ Gomi Wet และล็อคอินด้วย Line ของผู้ใช้

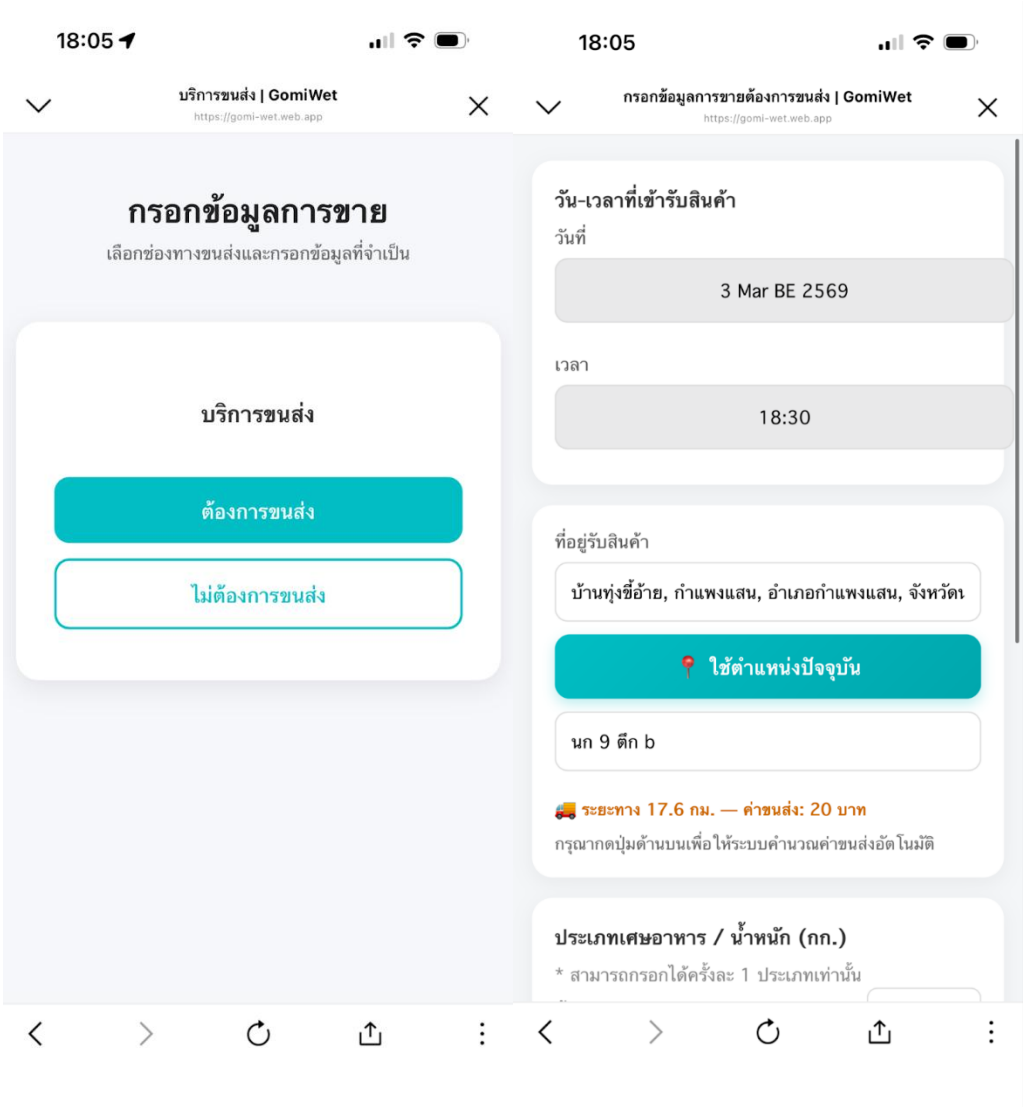


ถ้าผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งแรก จะให้สมัครสมาชิกก่อน โดยใส่รายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่เข้ารับเศษอาหาร และให้กดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

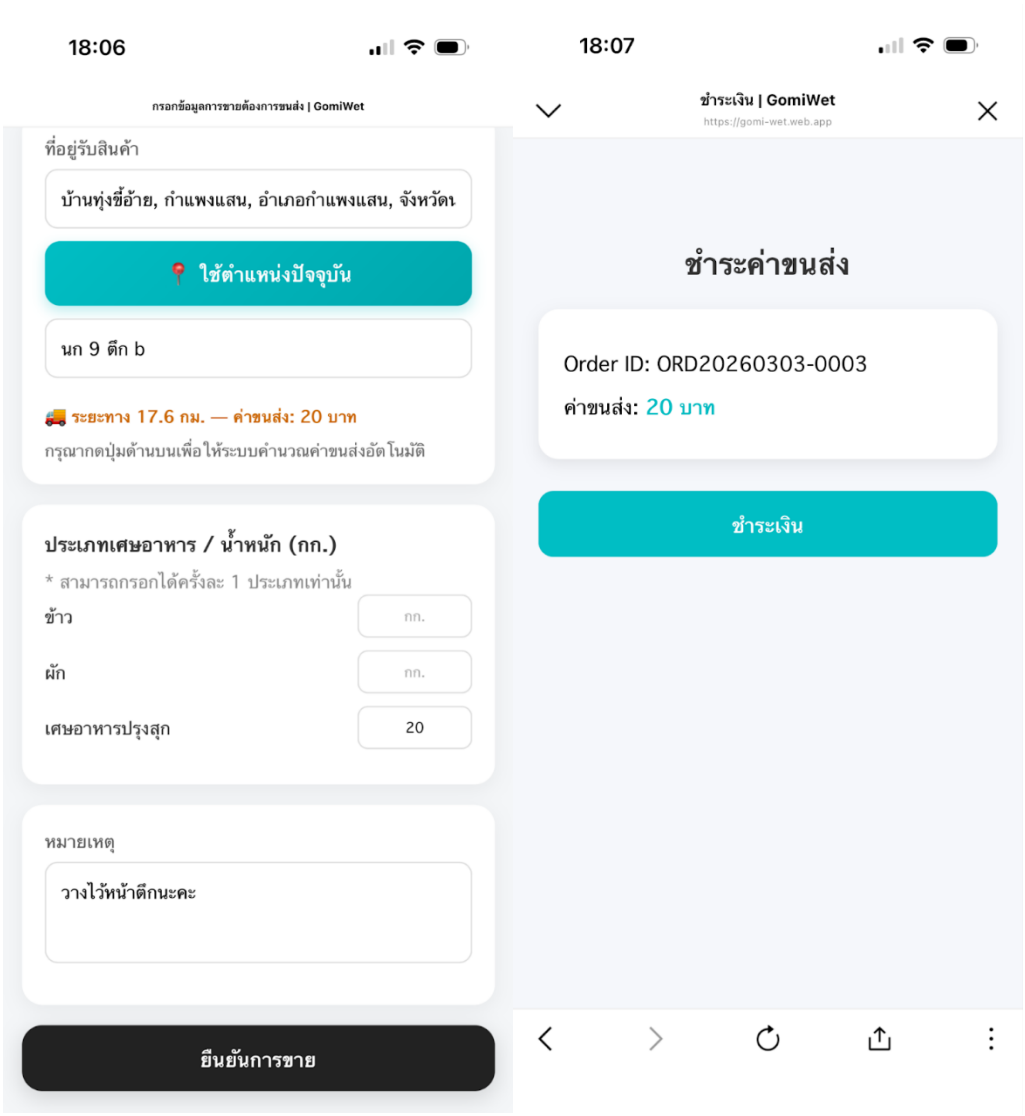


ผู้ใช้ต้องกดยินยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้เพื่อใช้ในการคำนวณค่าขนส่ง

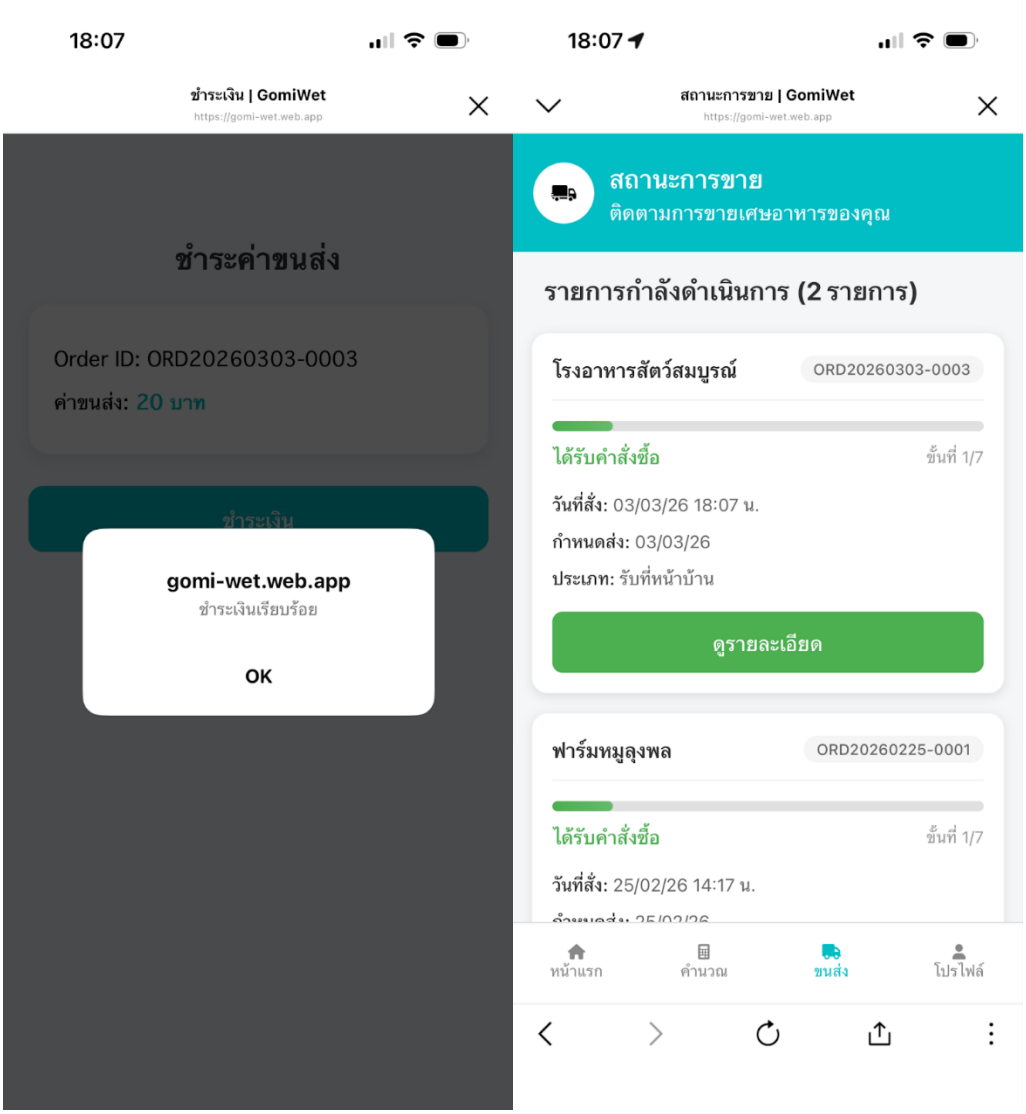
หน้าแรกผู้ใช้สามารถค้นหาร้านค้าในการรับซื้อเศษอาหารได้ และสามารถกดขายให้แก่ร้านค้าที่ต้องการได้



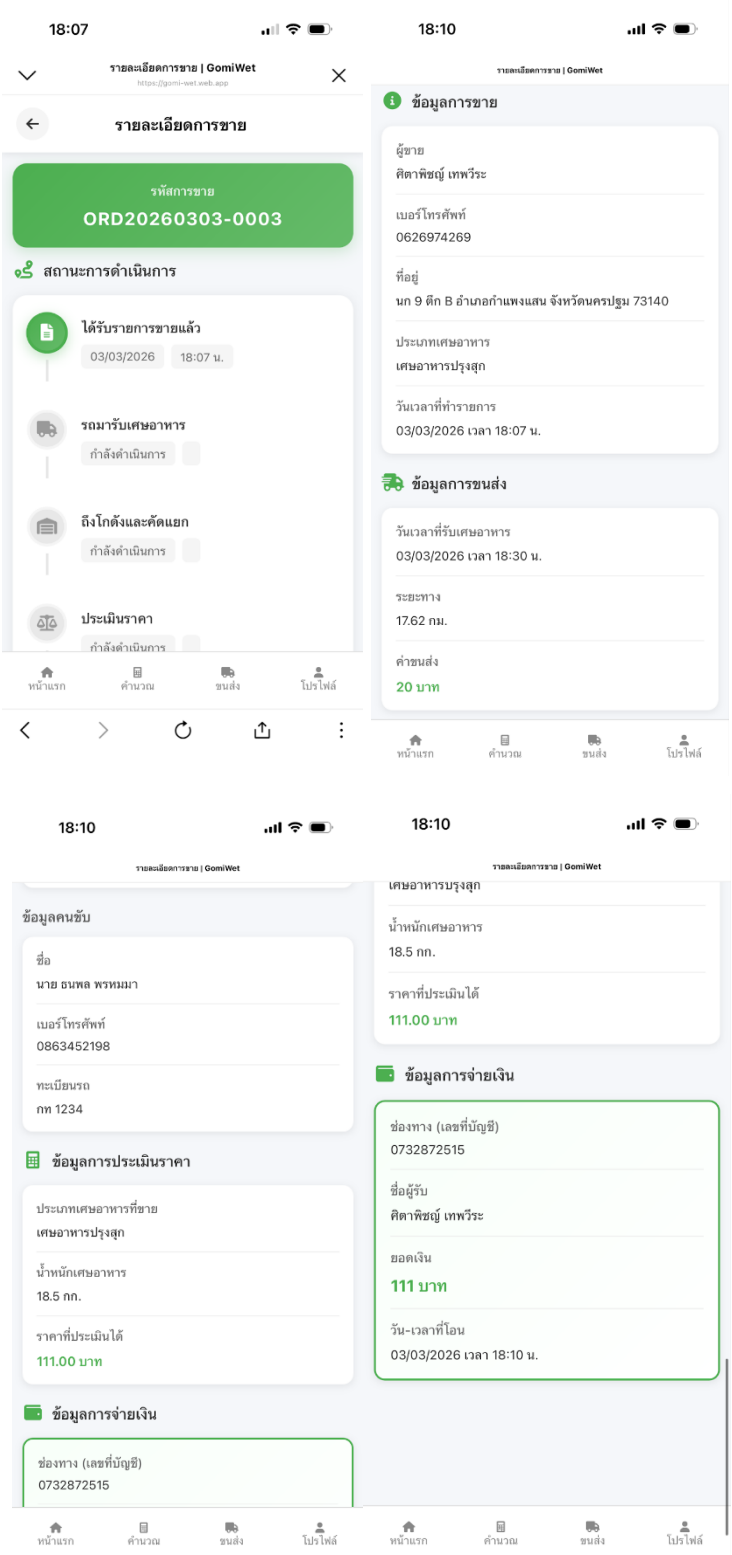
เมื่อผู้ใช้ทำการกดขายให้กับร้านค้าจะขึ้นให้เลือกว่าต้องการบริการขนส่งหรือไม่ เมื่อเลือกแล้วจะให้ทำการใส่ข้อมูลการขาย เช่น วันเวลาที่ต้องการให้เข้ารับเศษอาหาร ที่อยู่ ประเภทเศษอาหาร น้ำหนัก ผู้ใช้สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้



เมื่อกดยืนยันการขายจะเข้าสู่การชำระเงินค่าขนส่งในกรณีที่ต้องการขนส่ง

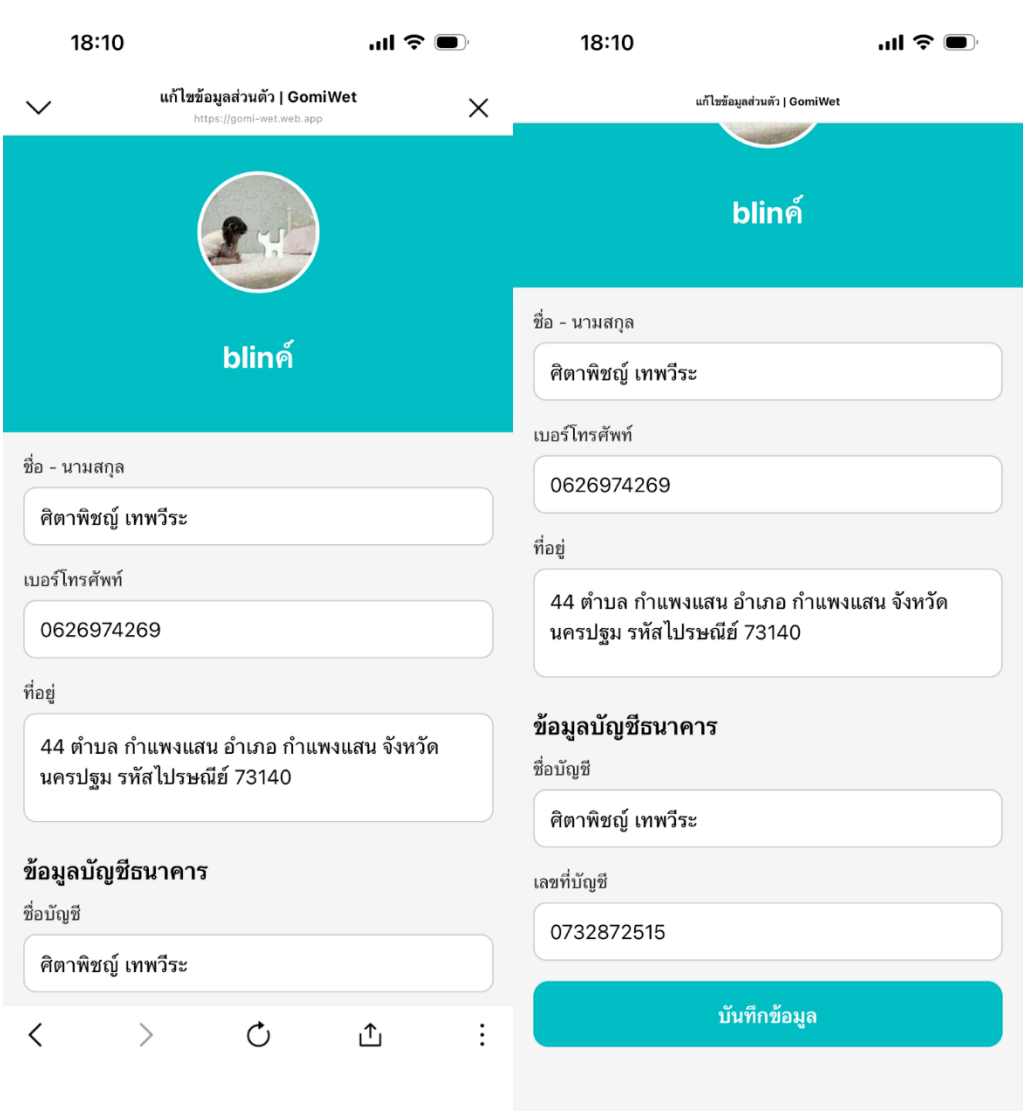


เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถดูสถานการณ์ขายเศษอาหารได้ที่หน้าขนส่ง

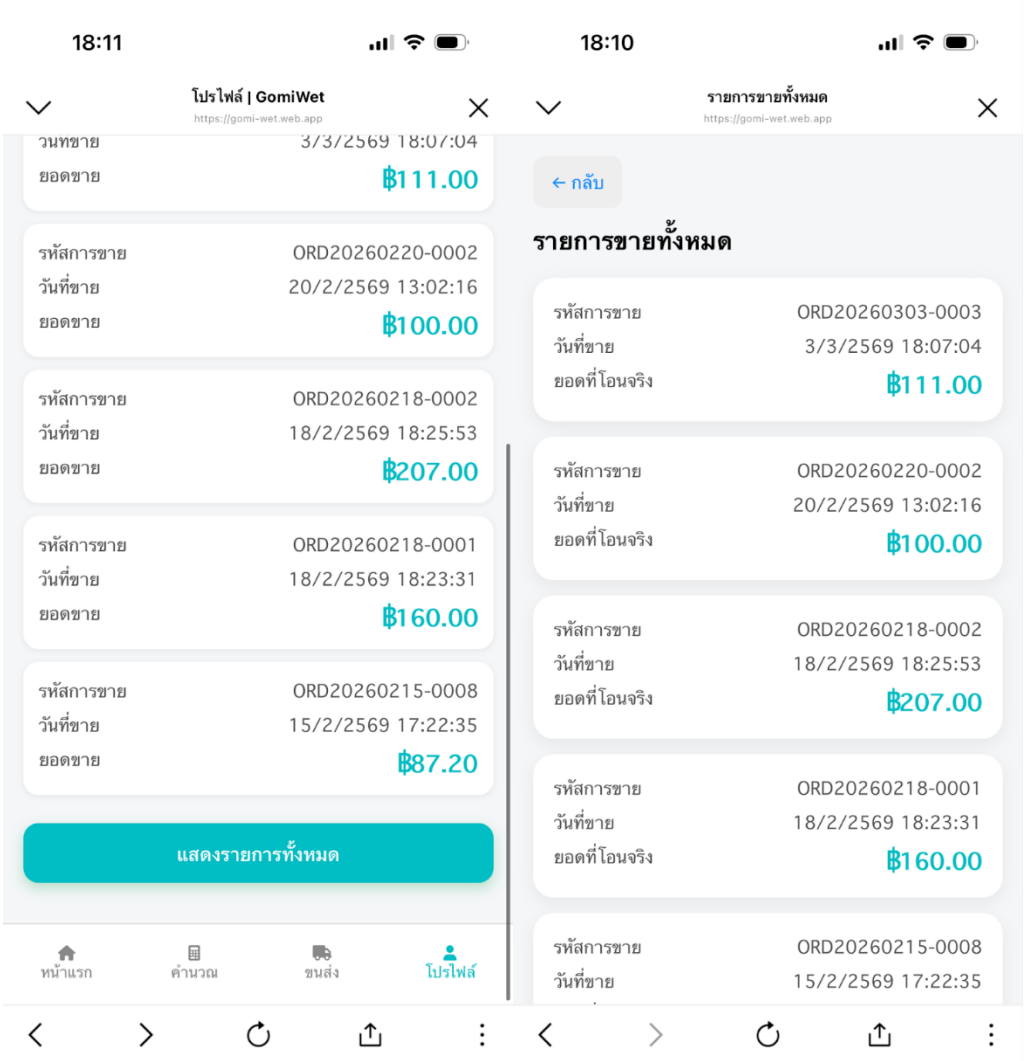


ในแต่ละการขายผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการขายได้ โดยจะแสดงสถานะการดำเนินการ ข้อมูลผู้ขาย

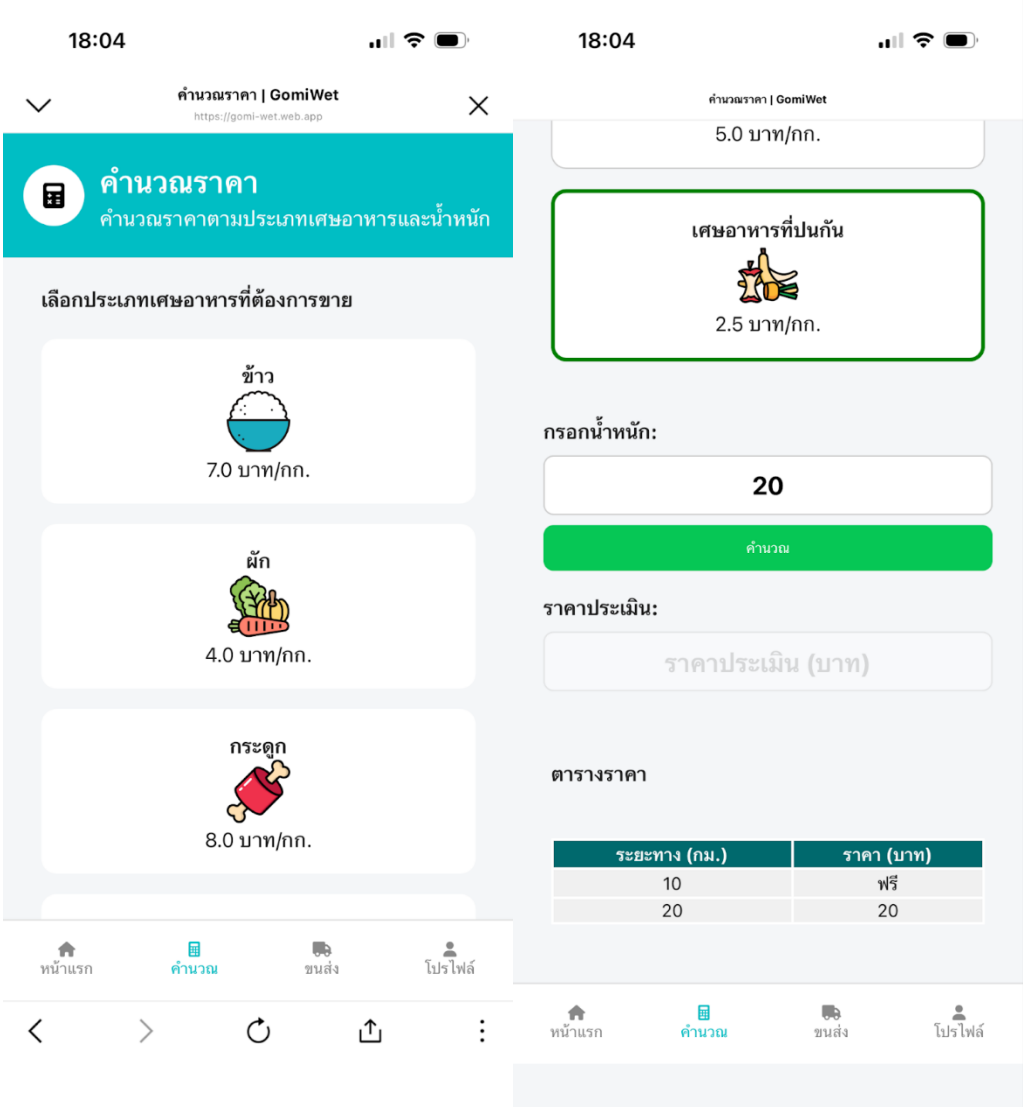
ข้อมูลการขนส่ง ข้อมูลการประเมินราคา ข้อมูลการจ่ายเงิน



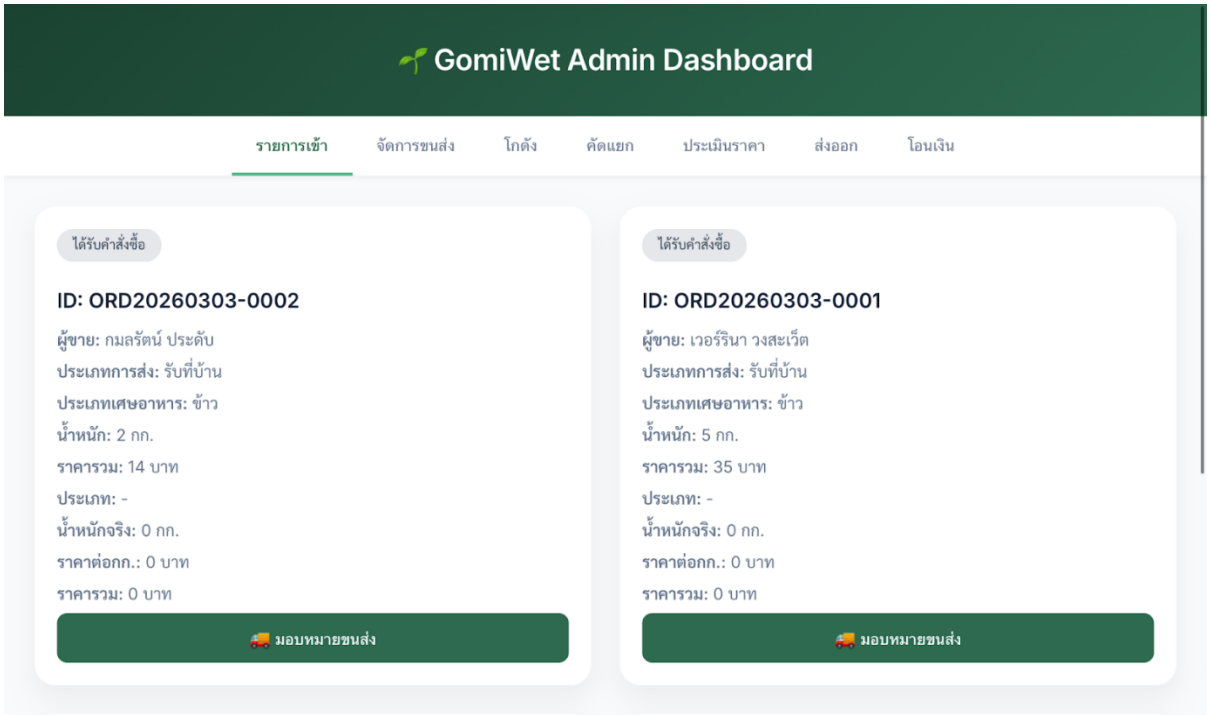
ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลบัญชีธนาคาร



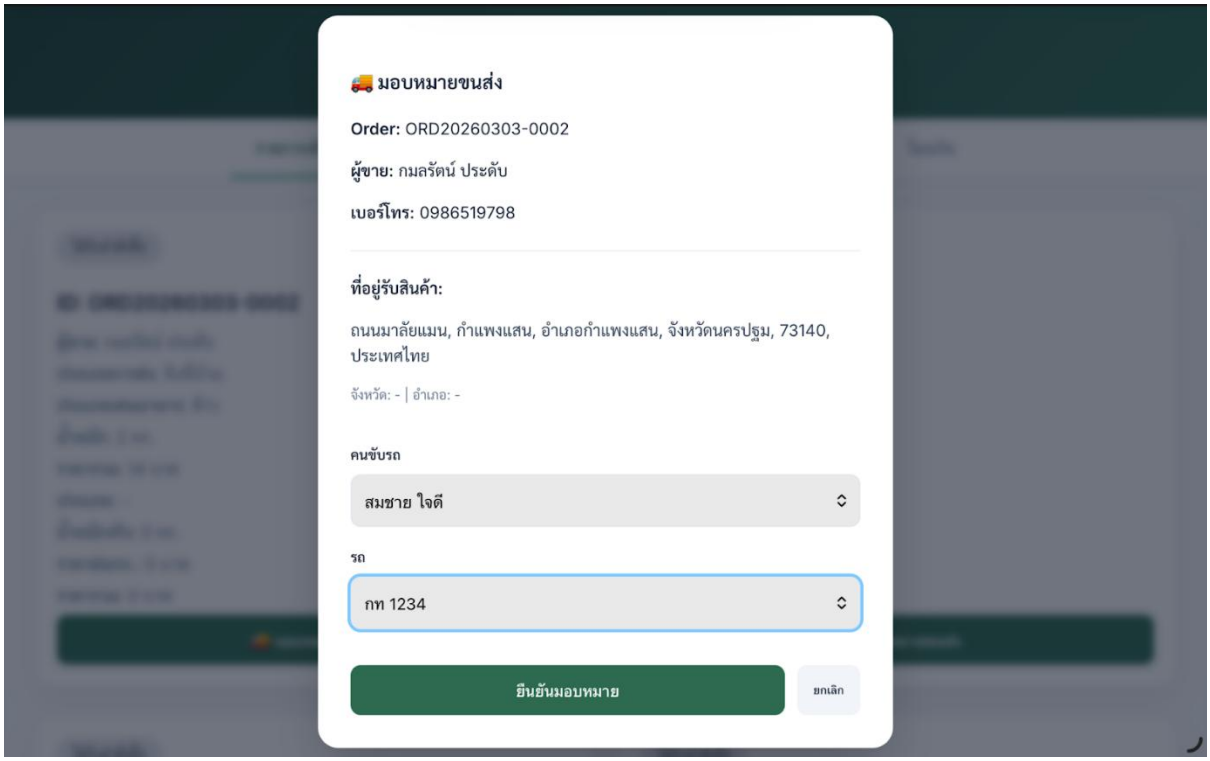
ในหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้สามารถดูรายการขายที่สำเร็จย้อนหลังได้



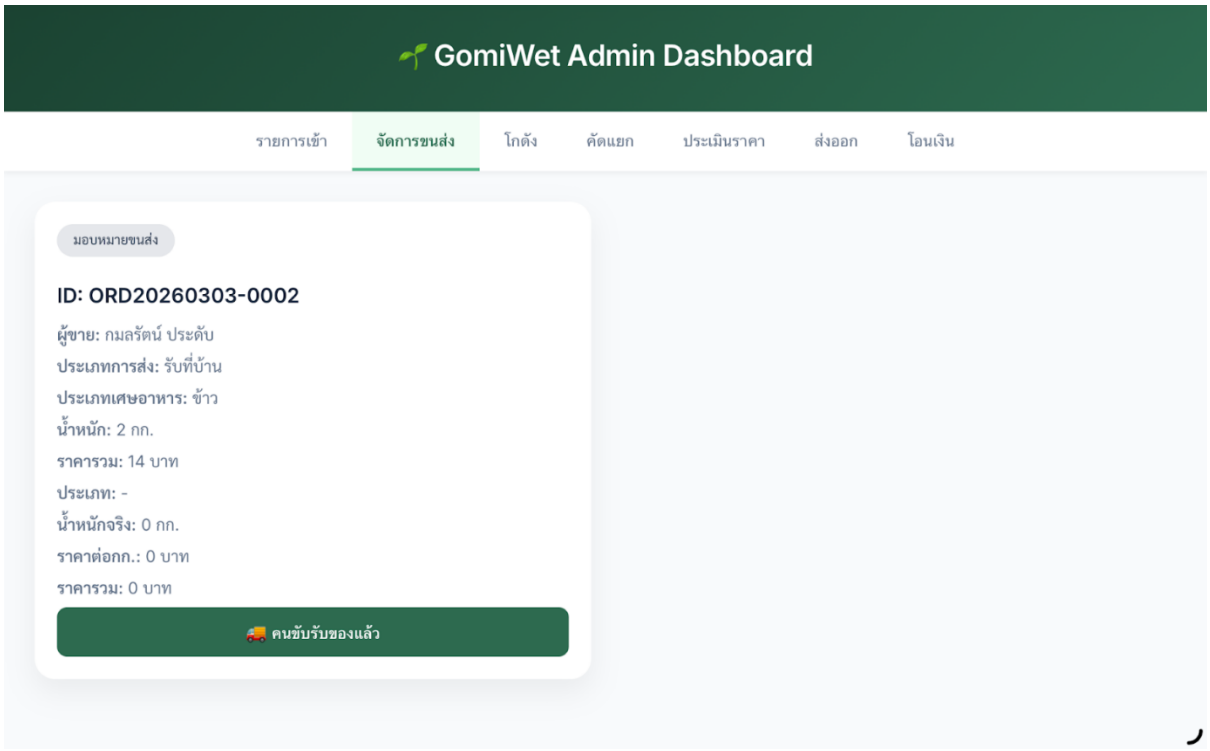
เมนูคำนวณราคาเศษอาหาร โดยทำการเลือกประเภทเศษอาหารและกรอกน้ำหนัก จะแสดงราคาที่คำนวณได้



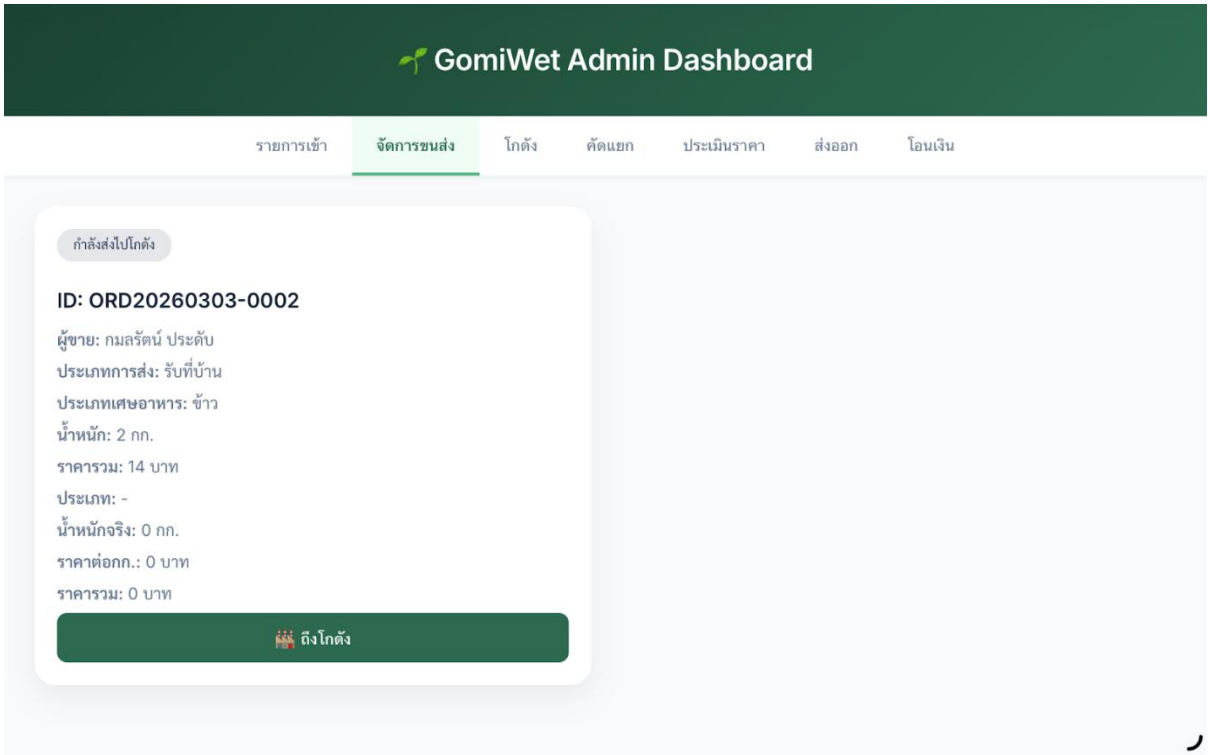
เมื่อผู้ใช้ทำการกดขาย รายการขายจะขึ้นในฝั่งแอดมินเพื่อจัดการต่อ



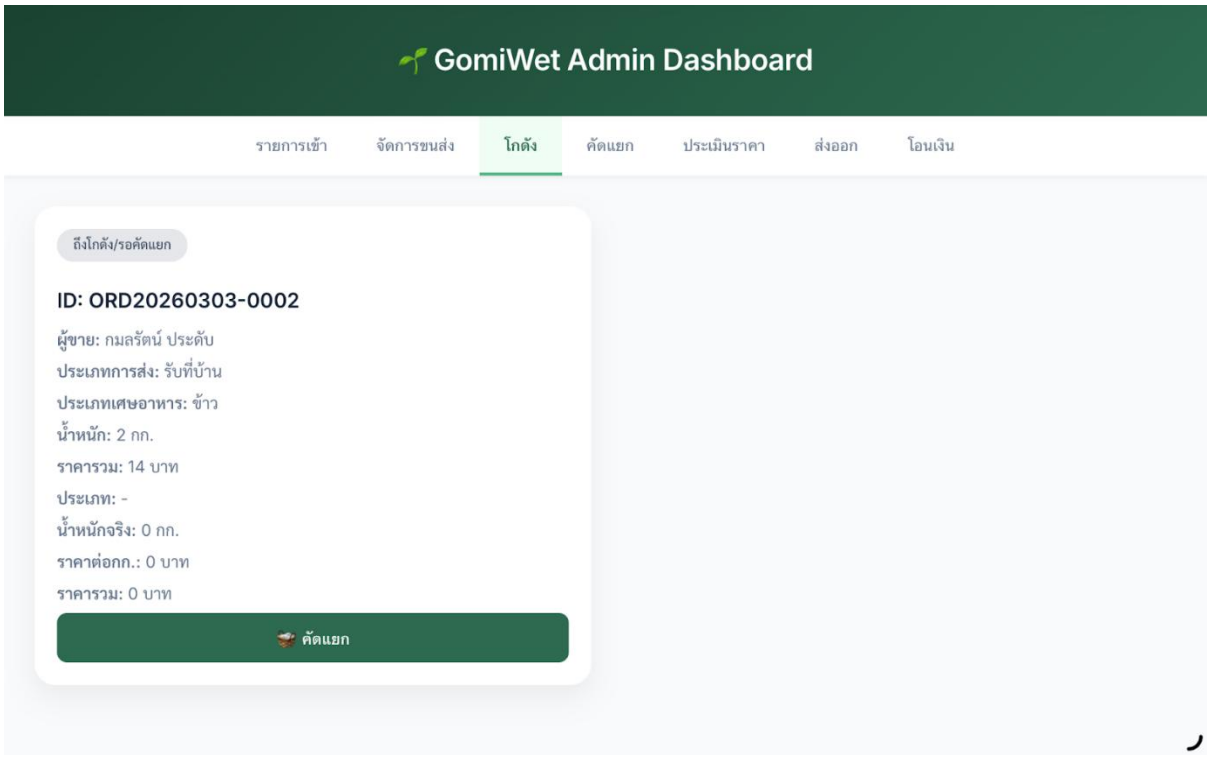
สำหรับคำสั่งขายที่ต้องการขนส่งจะขึ้นให้มอบหมายขนส่ง โดยจะแสดงข้อมูลรถและคนขับรถ

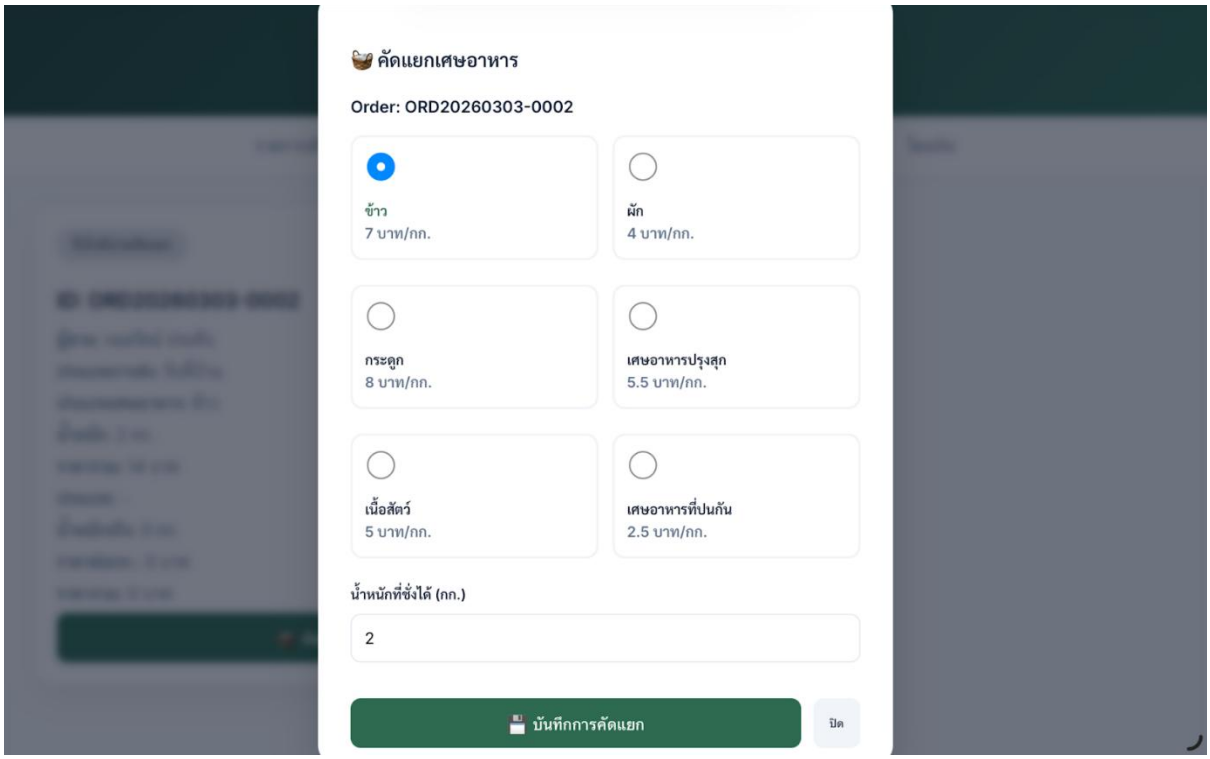


เมื่อมอบหมายขนส่งเรียบร้อย และคนขับรถเข้ารับเศษอาหารเรียบร้อยแล้วจะทำการกดปุ่มคนขับรับของแล้ว



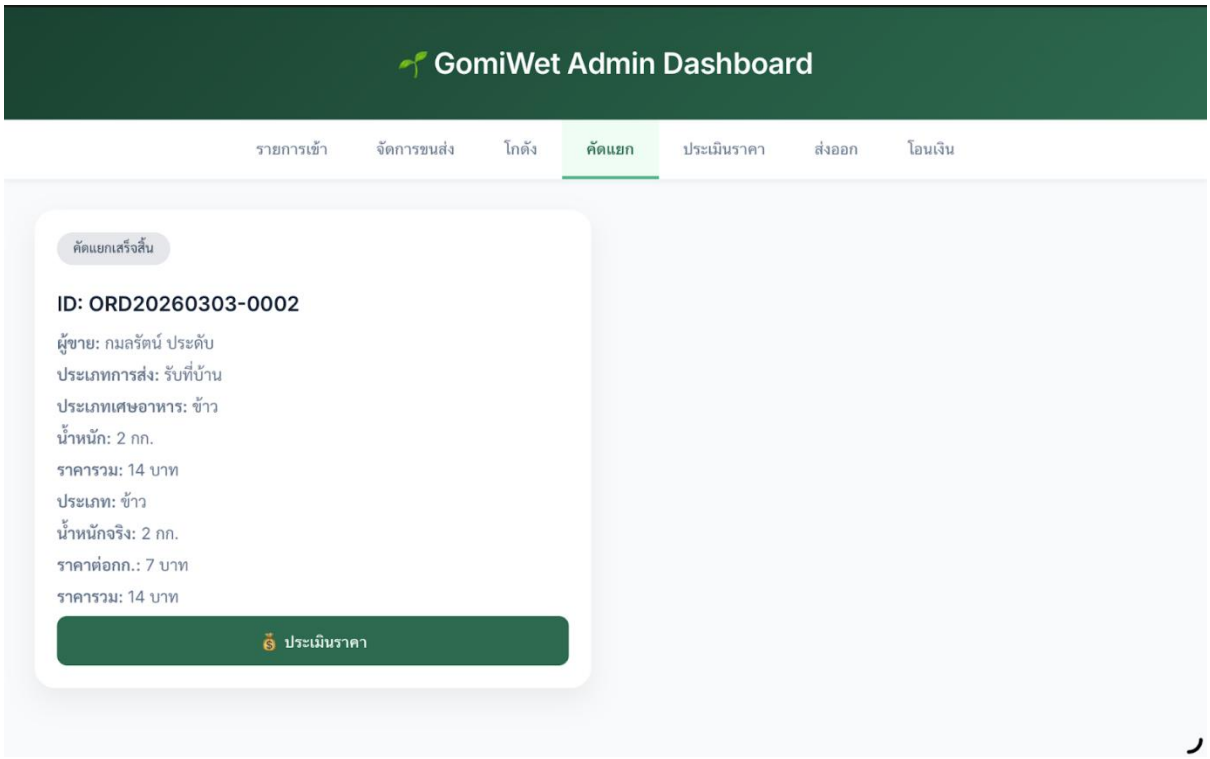
เมื่อคนขับรถมาถึงโกดังเรียบร้อย จะทำการกดปุ่มถึงโกดัง

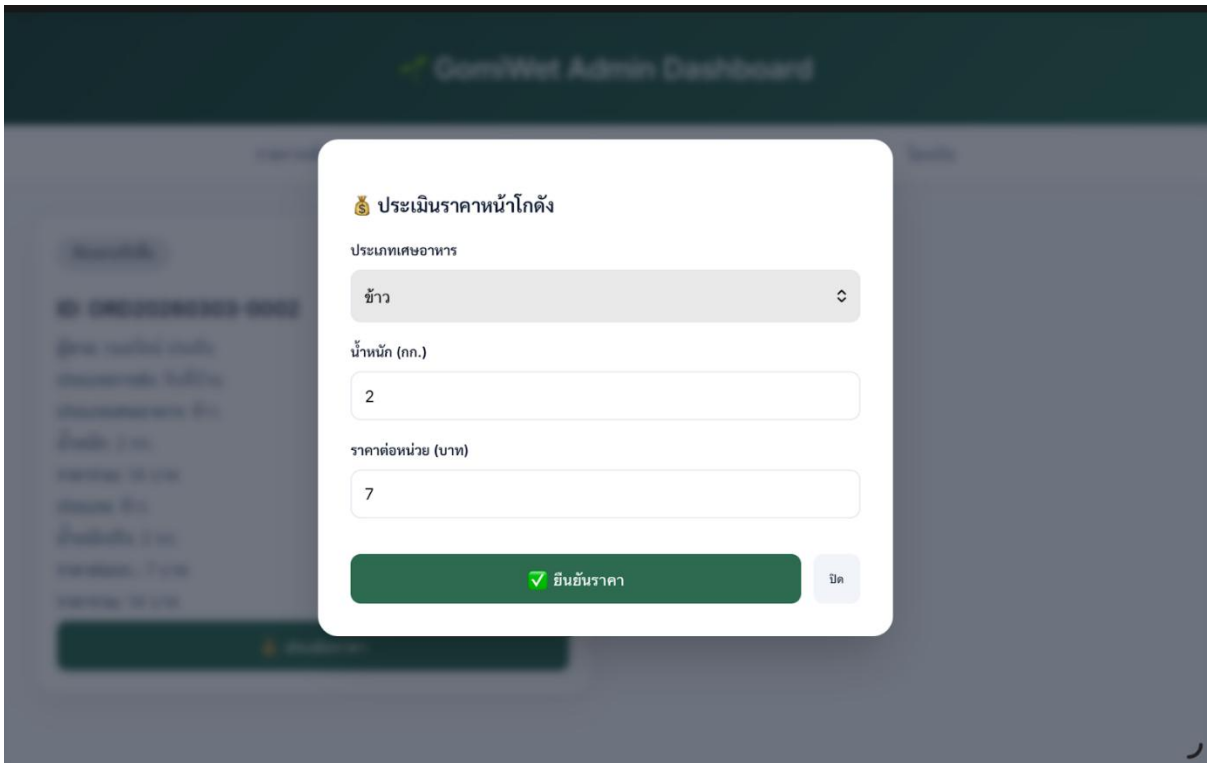




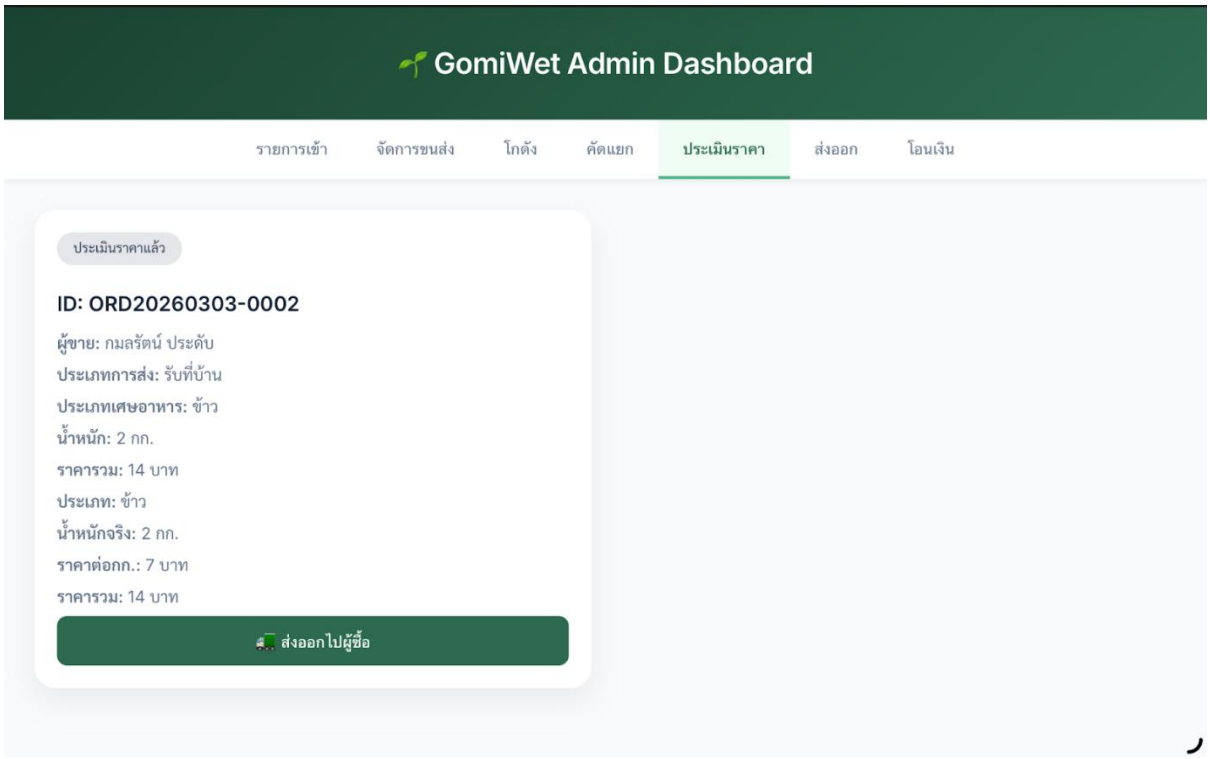
เมื่อเศษอาหารถึงโกดังแล้ว จะทำการคัดแยกเศษอาหาร โดยแอดมินสามารถตรวจสอบเศษอาหารที่ได้รับ

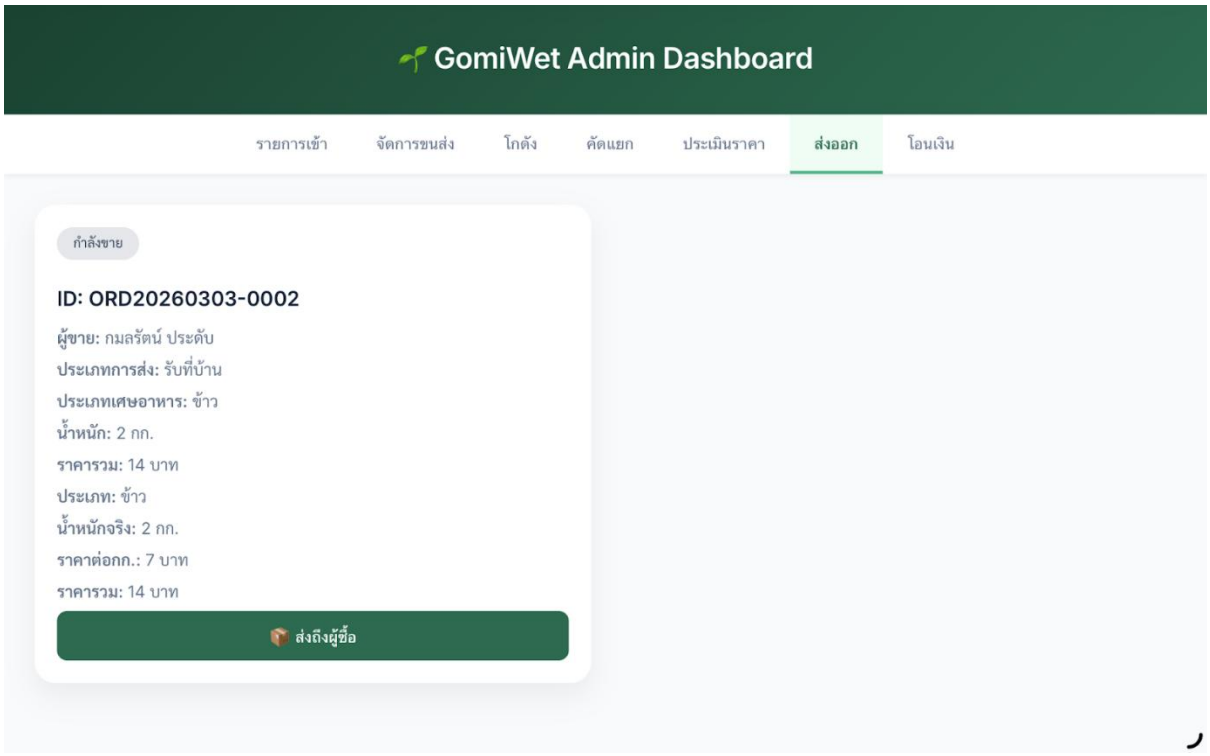
และแก้ไขข้อมูลได้



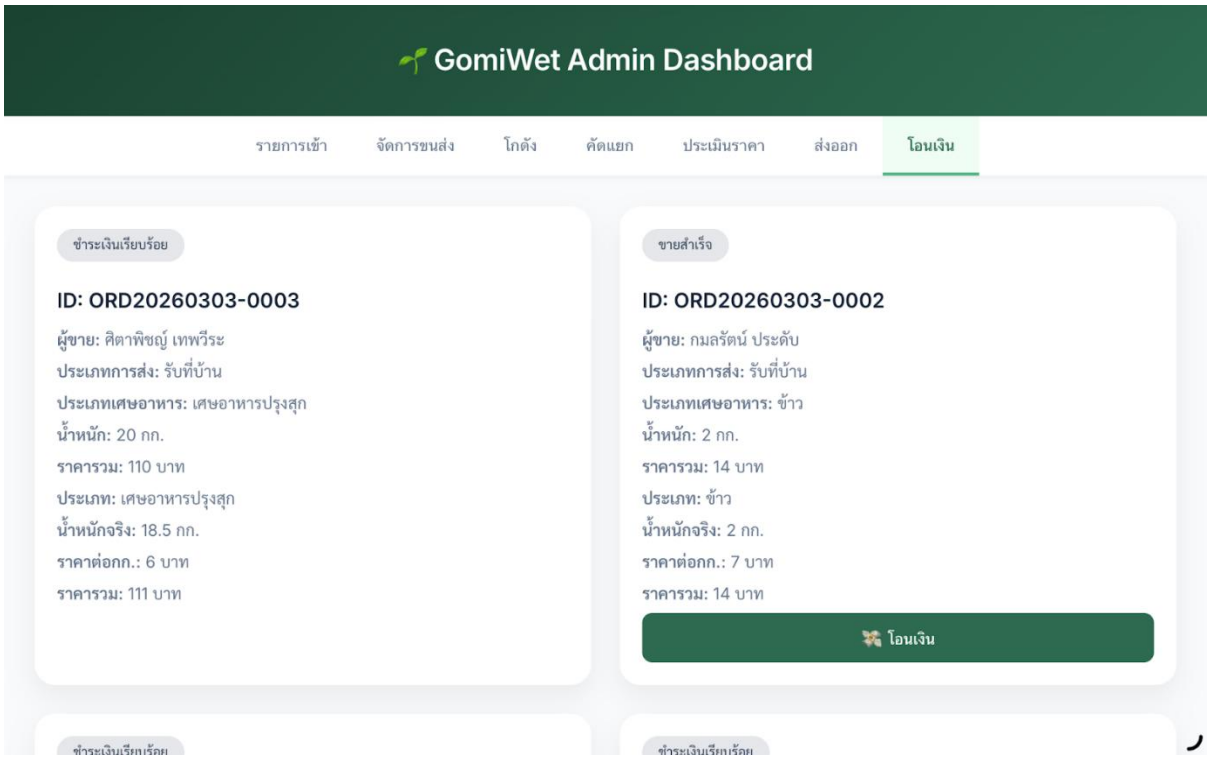


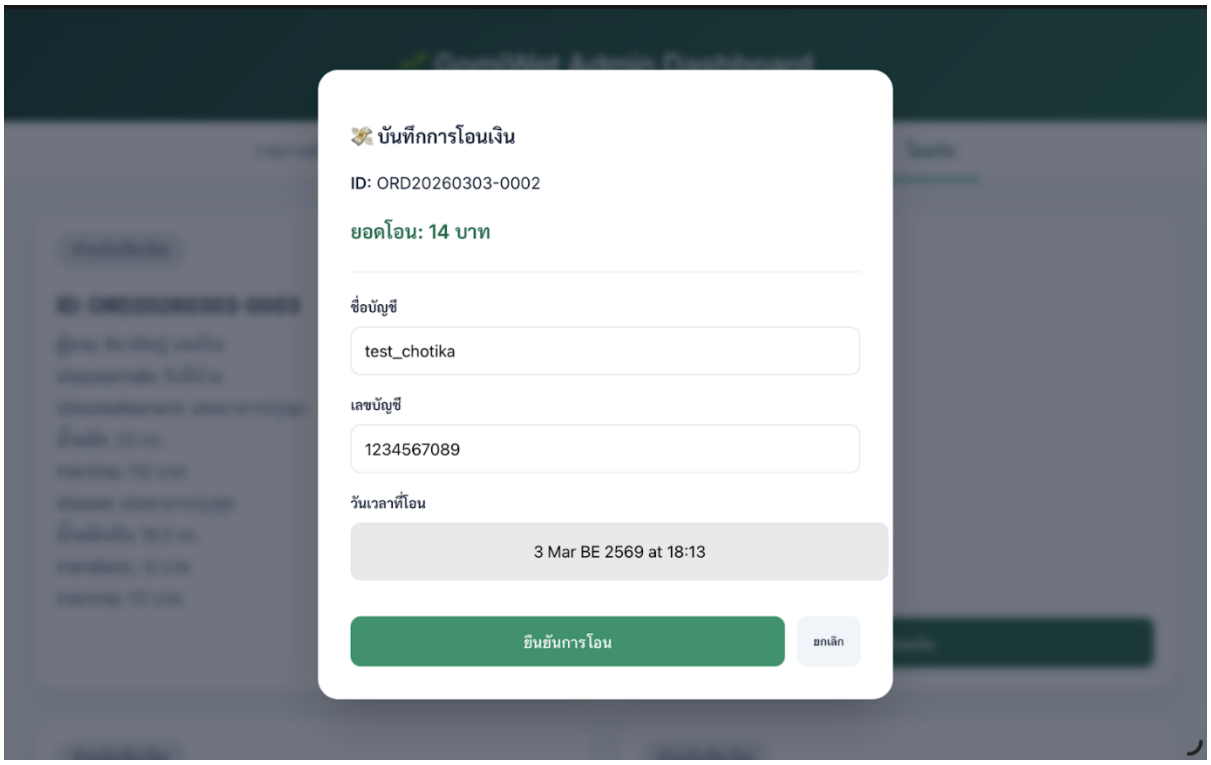
เมื่อคัดแยกเศษอาหารเรียบร้อยแล้ว จะทำการประเมินราคาเศษอาหารที่คัดแยกได้ แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูลตามจริงได้

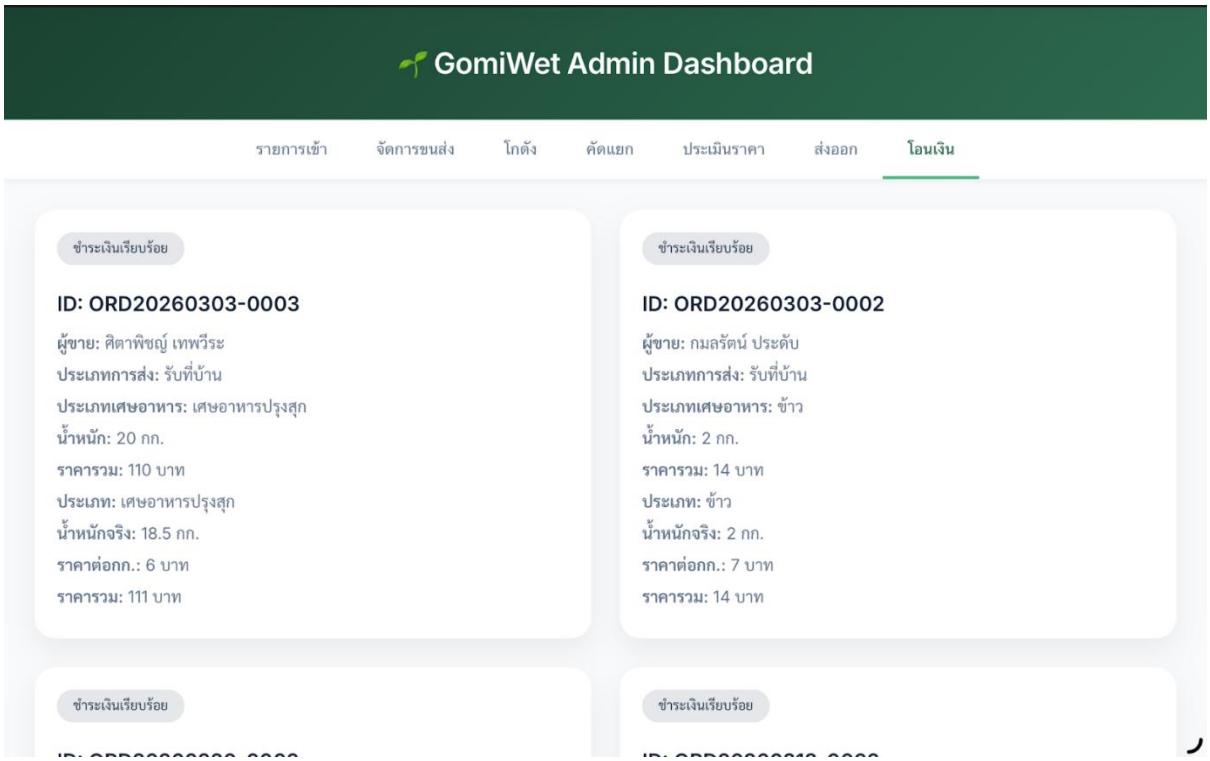




เมื่อประเมินราคาเสร็จสิ้น ทางโกดังจะทำการส่งเศษอาหารไปยังผู้รับซื้อเศษอาหารและเมื่อส่งถึงผู้ซื้อจะทำการอัพเดตสถานะเพื่อเข้าสู้ขั้นตอนถัดไป


GomiWet Admin Dashboard
รายการเข้า
จัดการขนส่ง
โกดัง
คัดแยก
ประเมินราคา
ส่งออก
โอนเงิน
ชำระเงินเรียบร้อย
ID: ORD20260303-0003
ผู้ขาย: ศิตาพิชญ์ เทพวีระ
ประเภทการส่ง: รับที่บ้าน
ประเภทเศษอาหาร: เศษอาหารปรุงสุก
น้ำหนัก: 20 กก.
ราคารวม: 110 บาท
ประเภท: เศษอาหารปรุงสุก
น้ำหนักจริง: 18.5 กก.
ราคาต่อกก.: 6 บาท
ราคารวม: 111 บาท
ขายสำเร็จ
ID: ORD20260303-0002
ผู้ขาย: กมลรัตน์ ประดับ
ประเภทการส่ง: รับที่บ้าน
ประเภทเศษอาหาร: ข้าว
น้ำหนัก: 2 กก.
ราคารวม: 14 บาท
ประเภท: ข้าว
น้ำหนักจริง: 2 กก.
ราคาต่อกก.: 7 บาท
ราคารวม: 14 บาท
โอนเงิน


บันทึกการโอนเงิน
ID: ORD20260303-0002
ยอดโอน: 14 บาท
ชื่อบัญชี
test_chotika
เลขบัญชี
1234567089
วันเวลาที่โอน
3 Mar BE 2569 at 18:13
ยืนยันการโอน
ยกเลิก



เมื่อผู้ซื้อได้รับเศษอาหารแล้ว ทางแอดมินจะทำการโอนเงินและอัพเดตสถานะให้กับผู้ขาย

และเสร็จสิ้นสถานการณ์ขาย

สรุปผลการทำงาน

Gomi Wet ทำขึ้นเพื่อให้คนมีวิธีจัดการกับเศษอาหารเหลือทิ้งและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น กลิ่นขยะที่ลดลง คนใส่ใจกับการแยกเศษอาหารออกจากขยะมากขึ้น ผู้ที่ต้องการเศษอาหารได้รับเศษอาหารเพียงพอกับความต้องการ